

# 中药材烘干过程的热湿耦合建模、守恒求解与分层验证

## ——基于质量坐标有限体积的四问统一求解

2026 年 9 月 11 日

### 摘要

**问题与挑战：**中药材（圆柱形，长 25 cm、半径 2 cm，初温 28 °C、初始干基含水率 2.55 kg/kg）的烘干涉及预热平衡、恒温干燥、达标判定与收缩变形四个阶段，本题要求依次给出温度与水分浓度场、达标时间与收缩下的达标时间。挑战在于：三套附录物性必须按问题分别使用且不得调和；扩散系数  $D$  对局部含水率与温度强非线性（尾段变化 16.8 倍）；环境数据仅覆盖 4 h、半径数据在约 21 h 进入近平台段——任何一处口径处理不当都会使结果偏差数十小时。

**方法：**本文把四问统一为一套热湿耦合方程加四个配置开关：从干固体守恒、水分守恒与能量守恒第一性原理出发，以干物质标签  $q \in [0, 1]$  为材料坐标建立质量坐标方程，收缩几何下方程同形、无伪对流项；用守恒型有限体积求解（表面半单元内阻与外对流阻串联、后向欧拉加局部外推、Picard–Newton 切换、自适应步长），并以题给参数构建判据族（ $Le$ 、 $Bi_m$ 、 $Bi_h$ ）与常系数/瞬时首模参考时标组织简化与验证。一条命令复现全部交付文件，连续两次运行哈希一致。

**关键结果：**问题 1 的温度场与解析解逐点对拍最大偏差  $5.9 \times 10^{-7} \text{ °C}$ ；问题 3 达标时间  $t_f = 57.1799 \text{ h}$ （Richardson 外推 57.1636 h，常系数参考时标 15.70 h 通过）；问题 4 达标时间  $t_f = 50.5369 \text{ h}$ （瞬时首模近似参考 19.02 h 通过；几何由内生收缩模型预测，附件 2 实测半径作交叉验证，偏差  $-0.56\%$ ）。机制归因：附录 4 与附录 3 的扩散系数比  $D_4/D_3 = 0.175 e^{0.15/U}$  随含水率由 1/5.39（ $U = 2.55$ ）变化到 1/2.10（ $U = 0.15$ ）；附录物性组合效应使固定半径烘干时间放大 2.26 倍，半径收缩（ $R^2$  降 64%）加速 60.9%，净效应使问题 4 反而快 11.6%；敏感性分析显示边界汇口径（ $C_e$ ）是唯一能量级翻盘的单点（+22.6 h）。

**验证与创新：**六层分层验证体系（解析谱解对拍、线性化退化、参考时标闸门、守恒等式、移动域退化、网格收敛）每层明确能排除与不能排除的错误类型，其中解析解与数值解是两种完全不同数学结构的互证；在所列模型假设与情景集合内，已检查因素的累计偏移量级约 1.71 h（数值误差、环境情景、模型结构差异三类分报）；

内生收缩分析进一步表明附件 2 的三段收缩可由“理想收缩 + 玻璃化冻结”零拟合闭合结构性复现（平台半径偏差  $-2.4\%$ ），而完整的内生收缩模型（失水/毛细塌陷/结皮成孔三项带物理动机机制叠加的半经验闭合，5 个参数经最小二乘标定并经留出法插值稳健性检验）以 RMSE  $0.047\text{ mm}$  贴合附件 2 全部形态（滞后交叉、平台、三段）——该指标是外生湿度轨迹驱动的单向标定贴合度；耦合主解自身对附件 2 的全程 RMSE 为  **$0.088\text{ mm}$** （满 72 h 真实轨迹：0-达标  $0.065$  / 达标-72 h  $0.127\text{ mm}$ ），达标时间  $50.5369\text{ h}$  与附件 2 外生几何版  $50.8230\text{ h}$  偏差  $-0.56\%$ （属模型间对照，不构成独立实验验证）。

**关键词：**热湿耦合；质量坐标；守恒有限体积；判据族；独立验证；中药材干燥

# 目录

|          |                                         |           |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>问题重述与审题</b>                          | <b>5</b>  |
| 1.1      | 问题背景与四问任务 . . . . .                     | 5         |
| 1.2      | 四问是同一模型的四个配置 . . . . .                  | 5         |
| 1.3      | 主动声明的三个陷阱 . . . . .                     | 6         |
| <b>2</b> | <b>模型建立</b>                             | <b>6</b>  |
| 2.1      | 守恒律与质量坐标 . . . . .                      | 6         |
| 2.2      | 参数取值表（题目参数与声明假设分栏） . . . . .            | 7         |
| 2.3      | 闭合假设（显式声明） . . . . .                    | 7         |
| <b>3</b> | <b>定量判据</b>                             | <b>9</b>  |
| 3.1      | 判据族（ $Le$ 、 $Bi_m$ 、 $Bi_h$ ） . . . . . | 9         |
| 3.2      | 达标判据与中心最慢点 . . . . .                    | 10        |
| 3.3      | 参考时标（常系数与瞬时首模近似） . . . . .              | 10        |
| <b>4</b> | <b>算法与实现</b>                            | <b>11</b> |
| <b>5</b> | <b>独立验证</b>                             | <b>12</b> |
| <b>6</b> | <b>结果与解释</b>                            | <b>13</b> |
| 6.1      | 问题 1：预热平衡阶段 . . . . .                   | 13        |
| 6.2      | 问题 2：整个烘干过程 . . . . .                   | 13        |
| 6.3      | 问题 3：达标时间 . . . . .                     | 15        |
| 6.4      | 问题 4：收缩移动域 . . . . .                    | 15        |
| 6.5      | 收缩机制分析：为什么单一失水收缩不可能 . . . . .           | 16        |
| 6.6      | 内生收缩模型：推导、参数估计与验证 . . . . .             | 17        |
| 6.7      | 力学驱动内生收缩模型（扩展研究） . . . . .              | 23        |
| 6.8      | 敏感性分析 . . . . .                         | 27        |
| <b>7</b> | <b>误差与不确定度</b>                          | <b>29</b> |
| <b>8</b> | <b>结论与局限</b>                            | <b>29</b> |
| <b>A</b> | <b>移动域方程的推导要点</b>                       | <b>31</b> |
| <b>B</b> | <b>复现清单与代码结构</b>                        | <b>31</b> |
| <b>C</b> | <b>量纲检查表</b>                            | <b>32</b> |

|               |    |
|---------------|----|
| 目录            | 4  |
| D 内生收缩模型的标定流程 | 32 |

## 1 问题重述与审题

### 1.1 问题背景与四问任务

中药材（圆柱形，长 25 cm、半径 2 cm，初温 28 °C、初始干基含水率 2.55 kg/kg）在烘房中烘干，烘房温度与空气水分浓度由附件 1 给出（0–14400 s，60 s 一步）。四个问题依次为：

**问题 1** 预热平衡阶段（0–1800 s）的温度与水分浓度场（附录 2 物性），按表 1/表 2 格式给出并保存 result1.xlsx；

**问题 2** 整个烘干过程的场（附录 3 物性），按表 3/表 4 格式给出并保存 result2.xlsx；

**问题 3** 各处水分浓度低于 0.15 kg/kg 的达标时间（表 5、result3.xlsx）；

**问题 4** 药材随失水收缩（附件 2 外半径、附录 4 物性）的达标时间（表 6、result4.xlsx）。

### 1.2 四问是同一模型的四个配置

我们不把四问写成四个模型，而是一套耦合方程加四个开关（物性来源、热湿耦合、几何是否演化、输出形式），见表 1。这保证了模型的前后自洽：问题 1 是问题 2 的解耦特例，问题 3 是问题 2 加阈值判据，问题 4 是问题 3 加移动几何与另一套物性。

表 1 四问的配置开关表（统一模型的四种配置）。

| 开关   | 问题 1                  | 问题 2             | 问题 3                    | 问题 4                        |
|------|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 物性   | 附录 2（常数， $D = f(C)$ ） | 附录 3             | 附录 3                    | 附录 4                        |
| 热湿耦合 | 解耦（ $D$ 不含 $T$ ）      | 双向耦合             | 双向耦合                    | 双向耦合                        |
| 几何   | 固定 $R = 0.02$ m       | 固定               | 固定                      | $R(t)$ 内生（半径经验闭合，附件 2 交叉验证） |
| 环境   | 附件 1（0–1800 s）        | 附件 1 + 外推        | 同左                      | 同左                          |
| 输出   | 场（表 1/2，result1）      | 场（表 3/4，result2） | 决策量 $t_f$ （表 5，result3） | 决策量 $t_f$ （表 6，result4）     |

### 1.3 主动声明的三个陷阱

1. 三套物性按问题分别使用，不得调和、平均或用文献值替换。附录 2/3/4 给出的  $\rho$ 、 $c_p$ 、 $k$ 、 $D$  互不相同（例如附录 4 与附录 3 的  $D$  之比  $0.175e^{0.15/U}$  在高含水端约 1/5.4）。把任一物性常数化后结果“看起来仍合理”（仍落在 2–3 天），但违反题目指定的建模方式。本文每个非常数参数都在参数取值表（表 2）中写明在哪个位置、哪个时刻、用哪个公式、什么单位取值；全部符号的量纲逐条核对见附录 C（表 15）。
2.  $D$  中的  $C$ 、 $T$  取局部瞬时值，且  $T$  用开尔文。附录 3/4 的  $D \propto e^{-3850/T}$ ：若误用摄氏温度， $e^{-3850/50} \approx 0$ ，程序不报错但全错。我们在读入与全程设置开尔文防呆断言（ $200 < T_K < 700$ ）。
3. 附件 1 只有 4 h、附件 2 在约 21 h 进入近平台段。附件 1 终于 14400 s（4 h），而烘干需数十小时， $t > 4$  h 的环境只能外推（主口径 = 末值保持，敏感性见 §6.8）；附件 2 覆盖 0–72 h（145 点），半径在约 21 h 后进入 1.198 cm 近平台段， $t_f$ （50.5 h）仍落在 72 h 观测区间内。这两处数据截断/转折是本题最大的数据局限，在 §7 与 §8 中显式处理。

## 2 模型建立

### 2.1 守恒律与质量坐标

取干物质为拉格朗日标签。设干基含水率  $U$ （kg 水/kg 干物质）、温度  $\Theta$ （K）。毛细多孔体的热湿传递以扩散—对流方程组描述 [1]。对一维径向（忽略端面与轴向，见闭合假设 4），圆柱内水分守恒与能量守恒为

$$\partial_t U = \frac{1}{r} \partial_r (r D \partial_r U), \quad a_{\text{eff}} \partial_t \Theta = \frac{1}{r} \partial_r (r k \partial_r \Theta), \quad (2.1)$$

其中  $a_{\text{eff}} = \rho c_p$  为有效体积热容（显热近似，见闭合假设 3）。边界为轴心对称与表面 Robin 对流：

$$-D \partial_r U|_R = h_m (U_s - C_{\text{env}}(t)), \quad -k \partial_r \Theta|_R = h (\Theta_s - T_a(t)). \quad (2.2)$$

引入干物质质量坐标  $q \in [0, 1]$ （ $q = 0$  轴心、 $q = 1$  表面）。对固定几何  $r(q) = R_0 \sqrt{q}$ （ $r dr = \frac{R_0^2}{2} dq$ ，故  $\int U dV \propto \int_0^1 U dq$ ）；对问题 4 的收缩几何，声明内部等比收缩  $r(q, t) = R(t) \sqrt{q}$ （附件 2 只识别外半径，内部收缩不可识别，等比是最简闭合）。代入 (2.1) 得质量坐标形式

$$U_t = \partial_q \left( \frac{4qD}{R^2} U_q \right), \quad a_{\text{eff}} \Theta_t = \partial_q \left( \frac{4qk}{R^2} \Theta_q \right), \quad (2.3)$$

其中固定几何  $R = R_0$ 、问题 4 取  $R = R(t)$ 。需要强调两点（推导见附录 A）：(i) 在仿射收缩与干固体守恒下，移动域方程与固定域同形，不出现伪对流项；(ii) 移动表面处

的 Robin 边界形式不变（跳条件中的  $\dot{R}U_s$  项恒等相消），不额外补充任何项。 $q = 0$  处通量系数  $4qD/R^2$  为零，轴心正则对称在离散时自动满足。

初值  $U(q, 0) = 2.55$ 、 $\Theta(q, 0) = 301.15 \text{ K}$ （ $= 28^\circ\text{C}$ ，全部计算用开尔文，交付的温度表换算回摄氏）。

## 2.2 参数取值表（题目参数与声明假设分栏）

## 2.3 闭合假设（显式声明）

1. **湿边界是本文声明的有效闭合假设。**附件 1 的空气水分浓度与药材干基含水率基准不同（同为  $\text{kg/kg}$  只说明量纲相同：空气侧若解释为湿度比，严格闭合需经蒸气压、相对湿度与材料吸附/解吸等温线  $U_e = f_{\text{sorp}}(\varphi, T)$  或表面水活度关系才能建立，题目未给该数据；按量级校核： $28^\circ\text{C}$  时  $0.0196 \text{ kg/kg}$  约对应 81% RH、 $50^\circ\text{C}$  时  $0.0499$  约对应 58% RH，数值合理），本文把  $C_{\text{env}}(t)$  直接当作与  $h_m$  配套的驱动势（式 (2.2) 的 Robin 通量）——这是**本文声明的有效闭合**，不是题目唯一指定的读法；只换驱动势而保持  $h_m$  不变同样是情景假设而非自动成立的物理校正。这是本题最大单点风险：若改用解吸等温线  $C_e \approx 0.137$ ， $t_f$  从 57.18 h 变为 79.83 h（+39.6%，见 §6.8）——该敏感性行即此不确定性的量化。主结果用声明闭合，等温线只进敏感性。
2. **环境外推：** $t > 14400 \text{ s}$  主口径 = 末值保持（ $T_a = 50.165^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{env}} = 0.04986$ ），分段线性插值保留采样值；对照口径（线性外推、末 1 h 均值）进敏感性。
3. **不含潜热是本文声明的有效基线模型（非“唯一自洽读法”）：**热方程取有效显热近似。量级诊断： $h$  驱动的显热通量  $\sim h\Delta T \approx 25 \times 20 = 500 \text{ W/m}^2$ ，按干密度口径  $j_w = \rho_{d,s} h_m (U_s - U_e)$ （ $\rho_{d,s}$  为表面局部干物质密度、 $L_v = 2.4 \times 10^6 \text{ J/kg}$  近似值）的后验潜热功率与之同量级（通量比 2.06–2.49；以第一问 1800 s 点的表面量复算比值达 5.54）——通量比达到同量级说明该闭合**不是小扰动**，其取舍必须由情景检验界定适用性，不能由量级反推“应忽略”；附件 1 给的是烘房空气温度，蒸发冷却使药材低于空气温度与数据并不矛盾（本模型的药材温升是模型输出，不能反过来充当选择无潜热模型的独立证据）。**对照情景**（表面相变汇  $-k\partial_r T|_R = h(T_s - T_a) + L_v j_w$ ，同一附录 3 物性、同一边界数据、同一 BE 数值框架，潜热汇 Picard 线性化；数据文件 `latent_scenario.csv`）： $t_f$  由 57.1799 h 变为 62.5694 h（+5.3889 h，+9.4%），全程最大逐时表面/中心温差  $29.6/29.2^\circ\text{C}$ 、最大平均含水率差  $0.322 \text{ kg/kg}$ 。**结论：**在本情景集合下，无潜热基线的  $t_f$  偏差量级为  $\sim 5.4 \text{ h}$ （约 9%）；但该情景自身的闭合同样不完备—— $h_m$  与能量边界的协调、真实蒸发速率、内部相变份额均需材料吸附/解吸关系等题目未给数据才能确定（情景中表面温度一度降至  $13.4^\circ\text{C}$ 、低于湿球温度，正暴露该闭合的不协调），故情景值**不进主交付口径**，主值仍为声明的无潜热基线。

表 2 参数取值表：每个非常数参数写明公式、单位、取值位置与适用问题。

| 符号                          | 数值 / 公式 (单位)                                     | 取值位置与方式                      | 适用问题         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 题目给定 (附录与附件)                |                                                  |                              |              |
| $\rho$                      | 820 kg/m <sup>3</sup>                            | 常数                           | 问题 1         |
| $\rho(C)$                   | 650 + 128C; 760 + 90C<br>kg/m <sup>3</sup>       | 局部瞬时干基 $C$                   | 问题 2/3; 问题 4 |
| $c_p$                       | 2600 J/(kg·K)                                    | 常数                           | 问题 1         |
| $c_p(C)$                    | 1450 + 2736C/(C + 1);<br>1850 + 2150C/(C + 1)    | 局部瞬时干基 $C$                   | 问题 2/3; 问题 4 |
| $k$                         | 0.36 W/(m·K)                                     | 常数                           | 问题 1         |
| $k(C)$                      | 0.21 + 0.38C/(C + 1);<br>0.12 + 0.20C/(C + 1)    | 局部瞬时干基 $C$                   | 问题 2/3; 问题 4 |
| $D$                         | $7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ m <sup>2</sup> /s | 局部 $C$ (不依赖 $T$ )            | 问题 1         |
| $D(C, T)$                   | $2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$     | 局部 $C$ 、局部 $T$ (开尔文)         | 问题 2/3       |
| $D(C, T)$                   | $4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T}$     | 局部 $C$ 、局部 $T$ (开尔文)         | 问题 4         |
| $h$                         | 25 W/(m <sup>2</sup> ·K)                         | 常数                           | 问题 1–4       |
| $h_m$                       | $8 \times 10^{-7}$ m/s                           | 常数                           | 问题 1–4       |
| $T_a(t), C_{\text{env}}(t)$ | 附件 1 (0–14400 s, 60 s 步)                         | 分段线性插值                       | 问题 1–4       |
| $R(t)$                      | 附件 2 (0–259200 s, 1800 s 步)                      | PCHIP 保形插值                   | 问题 4         |
| 几何                          | $L_0 = 0.25$ m, $R_0 = 0.02$ m                   | 一维径向<br>( $L_0/R_0 = 12.5$ ) | 问题 1–4       |
| 初值                          | $U_0 = 2.55$ kg/kg,<br>$\Theta_0 = 301.15$ K     | 全域均匀                         | 问题 1–4       |
| 声明假设 (题目未给定, 本文声明并前置)       |                                                  |                              |              |
| 湿边界闭合                       | $C_{\text{env}}$ 直接作 Robin 驱动势                   | 有效闭合 (§2.3-1)                | 问题 1–4       |
| 环境外推                        | $t > 14400$ s 末值保持                               | 声明 (敏感性见 §6.8)               | 问题 2–4       |
| $h, h_m$ 延用                 | 附录 2 值延用到问题 2–4                                  | 声明为参数延用假设                    | 问题 2–4       |
| 半径延拓                        | $t > 259200$ s 保持 1.198 cm                       | 声明                           | 问题 4         |

4. **一维径向**: 端面/侧面积比  $R/L = 8\%$ 、轴向扩散路径 ( $L/2 = 12.5 \text{ cm}$ ) 是径向的 6.25 倍 (扩散时间尺度约慢  $6.25^2 \approx 39$  倍) ——这些是一维径向近似的**动机**: 本文未做有限长圆柱对照, 端面效应不给定量误差界 ( $L_0/R_0 = 12.5$  仅为几何信息, 不保证误差界)。
5. **半径插值**: 附件 2 用 PCHIP 保形插值 (已核查半径为正、单调不增), 数据点后末值 1.198 cm 延拓 (附件 2 覆盖 0–72 h,  $t_f$  在观测区间内); 线性插值对照进敏感性 (实测  $\Delta t_f = 0.002 \text{ h}$ , 口径不敏感)。
6.  **$\rho(C)$  不作体积/质量闭合**:  $\rho$ 、 $c_p$ 、 $k$  逐点取值;  $\rho$  只用于有效体积热容  $a_{\text{eff}} = \rho c_p$  与通量算子  $\rho_{sv} = \rho/(1+C)$ , 不用于质量/体积闭合——附录 3/4 的  $\rho(C)$  与附件 2 的  $R(t)$  在干固体质量守恒下不相容 (附录 3 会给出负含水率 / 要求  $R \geq 1.301 \text{ cm}$ , 而数据终值为 1.198 cm), 故  $\rho$  不进湿分方程。凡涉及水质量通量  $j_w$  的诊断 (如第 3 条的潜热情景), 干物质密度一律按  $\rho_d = \rho/(1+C)$  (单位总体积干物质质量) 单独交代, 不以湿密度  $\rho$  替代。

### 3 定量判据

本节全部由题给参数算出, 每条判据配**反验列**: 把简化解的  $t_f$  与全耦合解  $t_f$  (问题 3 设定、 $N=80$  网格、57.2009 h) 的实测差值列出。没有反验数字的判据不进表。

#### 3.1 判据族 ( $Le$ 、 $Bi\_m$ 、 $Bi\_h$ )

沿矩形扫描域  $C \in [0.15, 2.55]$ 、 $T \in \{301.15, 323.315\} \text{ K}$ 、 $R = R_0$  计算 ( $\alpha = k/(\rho c_p)$ ), 逐点取附录公式; 扫描由 `run_m4.criteria_table()` 执行, 区间即程序输出), 结果见表 3:

表 3 判据族表: 定义、扫描区间、阈值语义、简化决策与反验偏差。扫描域为  $C \in [0.15, 2.55] \times T \in \{301.15, 323.315\} \text{ K}$ 、 $R = R_0$  的矩形网格; 干燥末段表面  $U < 0.15$  的局部状态超出该扫描域, 不在区间覆盖之内。

| 判据     | 定义         | 附录 3 区间          | 附录 4 区间          | 简化决策                               | 反验偏差     |
|--------|------------|------------------|------------------|------------------------------------|----------|
| $Le$   | $\alpha/D$ | 10.6860–640.6171 | 31.2068–556.1413 | $Le \gg 1$ : 热场准稳态 $T \approx T_a$ | 0.303 h  |
| $Bi_m$ | $h_m R/D$  | 1.1805–47.7480   | 6.3606–100.3742  | $Bi_m \rightarrow 0$ : 集总 (内扩散无阻力) | –46.03 h |
| $Bi_h$ | $hR/k$     | 1.0353–1.9263    | 1.8964–3.4226    | $Bi_h \rightarrow 0$ : 忽略表面热滞后     | 0.075 h  |

反验读法 (每条都是”用了它,  $t_f$  偏多少”):

- $Le \gg 1$  支持热场准稳态：把温度场直接取  $T_a(t)$  只求湿分，实测  $t_f$  偏差 0.303 h (0.5%) ——热瞬态可忽略是优良简化；本文主模型仍保留双向耦合，此简化只作判据反验，且只在无潜热基线内评价，不外推到有蒸发冷却的情形 (§2.3-3 的潜热情景表面温差达 29.6 °C)。
- $Bi_m$  区间  $\gtrsim O(1)$  表明内部扩散主导：集总模型给出  $t_f = 11.17$  h，比全耦合解快 46.03 h (−80%) ——任何”集总/平均含水率”处理都不可接受，本题必须保留空间分布。这是判据族最直接的定量结论。
- $Bi_h \sim O(1)$ ：对本模型达标时间的敏感性小：令  $h \rightarrow \infty$  (表面温度紧贴环境) 实测偏差 0.075 h (0.13%)，本文未采用该简化；注意  $Bi_h \sim 1$  本身并不表示空间温差小，该结论同样不外推到有蒸发冷却的情形。

### 3.2 达标判据与中心最慢点

达标时间定义为

$$t_f = \inf\{t : \max_{q \in [0,1]} U(q, t) < 0.15 \text{ kg/kg}\}, \quad (3.1)$$

用未舍入值判定： $\max$  在全域重建场上取 (不只用单元平均)。中心是否最慢点：边值  $C_{\text{env}}$  低于初值且单调驱动下最大原理支持，但我们不作全情景公理，直接在求解的每个接受步数值扫描  $\max_q U$ ——全部时刻最大值均位于中心列 (容差  $10^{-12}$ )，判据实现为”中心首次低于 0.15”。阈值 0.15 干基 =  $0.15/1.15 = 13.04\%$  湿基，与药材水分限度的通用口径 (约 13%，未核对具体药典条文与版本卷次) 相符 [3] (解释性论述，见 §6)。

数值上报告穿越区间加右侧安全端点：问题 3 为  $[205837.7, 205847.7]$  s,  $t_f = 57.1799$  h；问题 4 为  $[181917.7, 181932.7]$  s,  $t_f = 50.5369$  h (内生几何)。四位小数舍入后的 60 s 网格判定为 57.2333 h，与未舍入值差 0.053 h ( $\leq 0.2$  h，自洽)；表中出现的 0.1500 是舍入显示，判定位一律用未舍入值。

### 3.3 参考时标 (常系数与瞬时首模近似)

构造常系数参考问题：取  $D$  的路径点态最大  $D_{\text{max}}$  ( $D$  对  $C$ 、 $T$  均单调增， $D_{\text{max}} = D(C_0, \max(T_0, \max T_a))$ )，其首模形式为

$$t_{\text{ref}} = \frac{R^2}{D_{\text{max}} \lambda_1^2} \ln \frac{A_1 (C_0 - C_e)}{C_{\text{th}} - C_e}, \quad (3.2)$$

其中  $\lambda_1$  为  $\lambda J_1(\lambda) = Bi_m J_0(\lambda)$  第一根 (圆柱 Robin 特征值问题，标准谱理论见 [2])， $A_1 = 2Bi_m^2 / (\lambda_1 J_1(\lambda_1) (Bi_m^2 + \lambda_1^2))$  为中心响应系数。问题 3：  $D_{\text{max}} = 1.359 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $Bi_m = 1.177$ ，得  $t_{\text{ref}} = 15.70$  h (300 模精确级数穿越同为 15.7021 h，穿越时第二模占比  $5.7 \times 10^{-14}$ ，即参考问题自身的首模近似误差可忽略)；膜界  $R/(2h_m) \ln[(C_0 - C_e)/(C_{\text{th}} -$

$C_e]$  = 11.17 h (忽略内部扩散阻力, 系统性偏弱, 仅作次级参照)。问题 4: 沿真实  $R(s)$  轨迹的瞬时首模时间积分版参考为 19.02 h ( $R_{\min}$  常值版 15.95 h、固定  $R_0$  版 37.61 h)。两个主值 (57.18 h、50.82 h) 均远大于各自参考时标, 闸门通过; 图 4 把参考时标画在达标穿越曲线上作参照线。

**诚实声明 (这些数字是参考时标, 不是严格误差界):** (i) 参考解把环境平衡势固定为末值  $C_e = 0.04986$ , 但真实边界初期低至 0.01963——同一  $D_{\max}$  首模参考在固定初值边界下为 **14.5491 h** (固定末值边界为 15.7021 h), 可见”排除线”随边界约定移动; 末值边界比初期真实边界更湿, 并非全程更有利于干燥, 比较序不自动成立。(ii) 对散度形式的变系数扩散方程,  $D \leq D_{\max}$  本身不构成逐点解比较 (展开后含空间变系数项, 需另行构造次/上解或适用定理)。(iii) 收缩版沿  $R(s)$  积分瞬时第一特征值, 而  $Bi(s) = h_m R(s)/D_{\max}$  随时间变化引起特征函数演化与模态耦合, 瞬时特征值积分不是精确的变边界谱解, 模态耦合为零未经证明。因此本文只把它们当作”常系数参考时标”与”瞬时首模近似参考”使用: 远低于它们的达标时间应触发怀疑, 但它们不构成已证明的严格下界。

## 4 算法与实现

**空间:** 式 (2.3) 的固定  $q$  网格单元中心有限体积 ( $N=160$  主网格), 内面通量共享;  $q=0$  面通量系数为零 (正则对称自动满足); 表面用半单元内阻与外对流阻串联——表面值  $U_s, \Theta_s$  由  $8D_{\text{eff}}(U_s - U_N)/(R^2\Delta q) = 2h_m(C_{\text{env}} - U_s)/R$  联立重建 ( $D_{\text{eff}}$  取半单元中点值, 强变的  $D \propto e^{-0.45/C}$  下若用端点值会产生”内通量被人为归零”的伪根), 绝不把末单元平均当表面值。

**时间:** 后向欧拉加局部外推 (一步对两半步, 接受  $2\times$  半对 - 整步, 二阶), 外推态的守恒通量由各后向欧拉恒等式线性组合给出, 仍严格守恒; 自适应步长 ( $\text{rtol} = 10^{-7}$ , 一步对两半步误差比控制, 失败缩步不截断负值), 尾段步长约 10–15 s, 输出 1 s / 60 s 网格由步记录线性插值重构 (插值误差实测折  $2.6 \times 10^{-4}$  h, 见 §7)。

**非线性:** 外场 Gauss-Seidel (热场在冻结系数下线性求解, 湿场在冻结温度下 Newton/Picard), 湿场 Picard 起步、 $\max_q U < 0.6$  后切换含  $\partial D/\partial C$  的 Newton (尾段  $D$  变化 16.8 倍; 全程 Picard 对照  $\Delta t_f = 1.7 \times 10^{-10}$  h, 无感)。耦合收敛判据  $\Delta U < 10^{-10}$ 、 $\Delta \Theta < 10^{-8}$  K。

**复现:** `python run_all.py` 一条命令产出 result1–4 与全部门禁、敏感性、结果总账 (代码结构见附录 B), 无人工干预; 全部交付文件确定性写出 (固定归档时间戳), 连续两次运行 result1–4 的 md5 完全一致 (result1 22eb47f7...、result2 12cde4e8...、result3 fbe982ff...、result4 80c73431...)。全流程约 31 min。

## 5 独立验证

可靠性来自**两种完全不同数学结构的互证**，而不是同一算法换网格。六层验证体系见表 4，每层写明能排除什么、不能排除什么。

表 4 验证汇总表 (V1–V6)：手段、数学结构、实测数字、能/不能排除。

| 层 (手段)                                                         | 实测数字                                                                                                                                                     | 能排除 / 不能排除                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| V1 问题 1 热场解析解 (圆柱 Robin 特征展开 + 时变环境 Duhamel 卷积, 谱解) vs 有限体积数值解 | 单元中心逐点最大偏差 $5.9 \times 10^{-7} ^\circ\text{C}$ (N=320); 收敛阶 2.00/1.99/1.99                                                                               | 排除离散、边界处理、时间积分错误 (两种完全不同方法); 不能排除物性取值错误                                            |
| V2 后验尾段诊断 (等温线性化 Bessel 首模结构对照)                                | 尾段 $\ln(U_{\max} - C_e)$ 线性 $R^2 = 0.9972$ ; 衰减率 $\gamma = 3.55 \times 10^{-6}/\text{s}$ 对应等效 $D = 2.54 \times 10^{-10}$ ( $C \approx 0.108$ , 在尾段剖面区间内) | 尾段结构诊断与等效参数解释 ( $D_{\text{eff}}$ 由待验证解反演, 属构造一致, <b>不是独立预测</b> ); 不能排除一般的边界或几何离散错误 |
| V3 参考时标闸门 (常系数/瞬时首模近似, 见 §3 的限制)                               | $t_f = 57.18 \text{ h} > 15.70 \text{ h}$ ; $t_f = 50.82 \text{ h} > 19.02 \text{ h}$                                                                    | 远低于参考时标的达标时间应触发怀疑; 非严格误差界, 不能给出上界                                                  |
| V4 守恒恒等式 (总水量、冻结热容的显热离散平衡, 逐步对账)                               | 水量窗口相对残差 $\leq 5.5 \times 10^{-11}$ ; 显热离散平衡全局吞吐残差 $\leq 1.1 \times 10^{-11}$                                                                            | 核对离散线性系统的求解一致性 (曾两次抓到实现 bug); 未独立定义状态焓, 不证明真实能量闭合, 也不能替代潜热分析                       |
| V5 退化测试 (移动域 $R(t) \equiv R_0$ ; $D$ 冻结)                       | 移动域退化为固定域: $\Delta t_f = 0.00 \text{ s}$ 、场差 0; $D$ 冻结退回 Bessel 首模: 偏差 $3.1 \times 10^{-9}$ 、首模商 0.99996                                                 | 排除移动域实现错误; 不能排除闭合假设 (等比收缩) 本身                                                      |
| V6 网格/时间 Richardson 收敛                                         | 场级空间阶 1.90–2.45; $t_f$ 序列 57.249/57.201/57.180 h, 外推偏差 0.016 h; rtol/10 实测 $\Delta t_f = 0.0014 \text{ h}$                                               | 只证明离散收敛 (一致性); <b>不能单独充当可靠性证据</b>                                                  |

两点纪律: (i) V1 (热场解析谱解对拍) 与常系数湿场退化对照 (V5 的  $D$  冻结档) 是解析结构对有限体积的真独立对拍 (不是换参数、不是换网格; 剖面对拍见图 1), 问题 1 的解析解还使用稳态减法消除级数尾巴, 使解析参考自身误差  $< 10^{-8} ^\circ\text{C}$ ; V2 为后验尾段诊断, 不列入独立验证; (ii) V4/V6 属于一致性检查, 只能证明实现与离散无误,

本文不把它们说成可靠性证明。

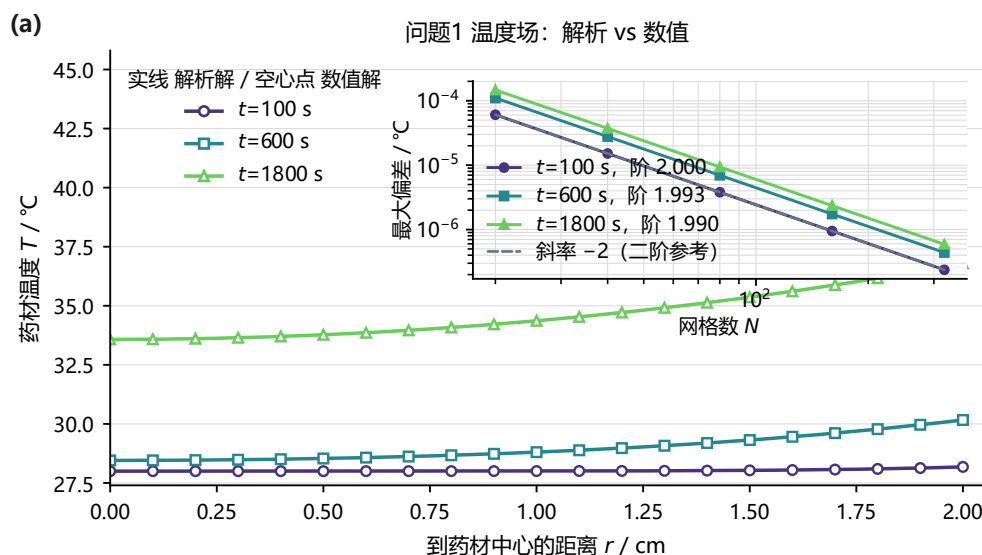


图 1 问题 1 的解析对拍（回答“可靠性如何证明”）：代表时刻（100/600/1800 s）径向温度剖面，圆柱 Robin 特征展开解析解（线）vs 守恒有限体积数值解（点）；单元中心逐点最大偏差  $5.9 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}$  ( $N=320$ )，插图为偏差随网格的收敛（实测阶 2.00）。两种完全不同的数学结构互证，排除离散、边界与时间积分错误。

## 6 结果与解释

### 6.1 问题 1：预热平衡阶段

图 2 给出附件 1 的环境输入及其口径处理。表 6、表 7 给出 7 个时刻 5 个位置的温度与水分浓度（result1.xlsx 含  $1 \text{ s} \times 0.1 \text{ cm}$  全场）。温度在 1800 s 内明显传向中心（中心列  $28.0001 \rightarrow 33.5753 \text{ } ^\circ\text{C}$ ，与解析解四位小数一致）；水分渗透深度约  $3 \text{ mm} \ll R$ ，中心列保持 2.5500，表面列降至 1.5102 kg/kg——两场的空间尺度差  $Le \sim O(10^2)$  的直接表现。

### 6.2 问题 2：整个烘干过程

表 8、表 9 给出前 3 h 的场（result2.xlsx 含 1 s 全场至  $t_f + 3600 \text{ s}$ ）。双向耦合的效应清晰可见：温度升高使  $D \propto e^{-3850/T}$  增大约 2.4 倍，干燥在升温段（前约 10 h）显著加速；湿分下降又通过  $\rho c_p(C)$ 、 $k(C)$  反作用于热场。图 3 给出代表时刻的径向剖面演化。

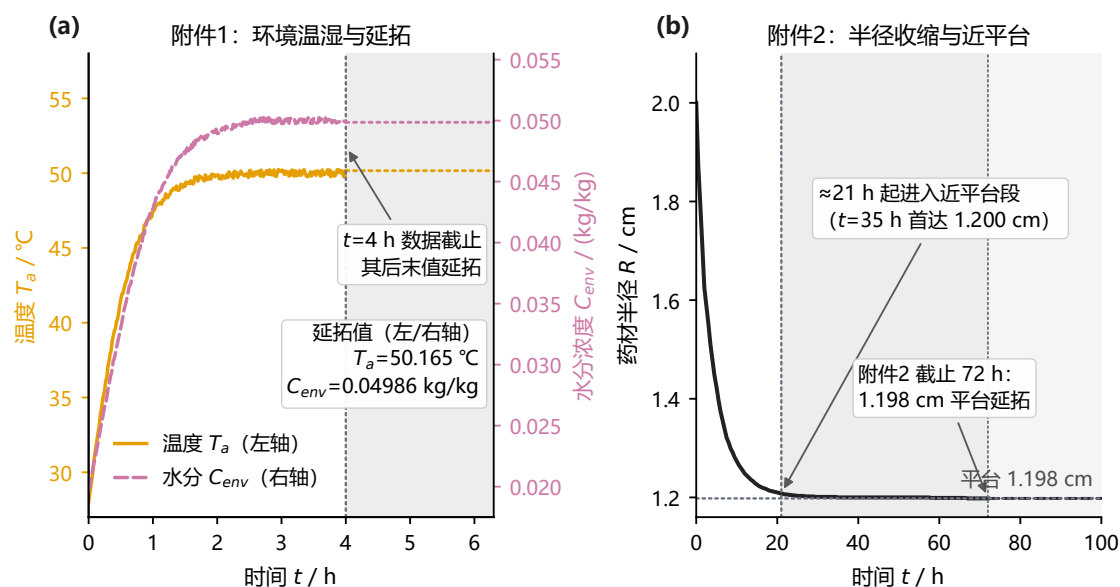


图2 输入数据与口径（回答”数据可用性如何裁定”）：附件1的温度与空气水分浓度（241点、60 s步、终于4 h；标出4 h截止与末值保持延拓  $T_a = 50.165^\circ\text{C}$ 、 $C_{env} = 0.04986$ ）；附件2外半径（145点、1800 s步，2.000→1.198 cm；标出约21 h进入近平台段）。读法：附件1只覆盖前4 h（需外推）；附件2覆盖0–72 h， $t_f$ 仍在观测区间内。

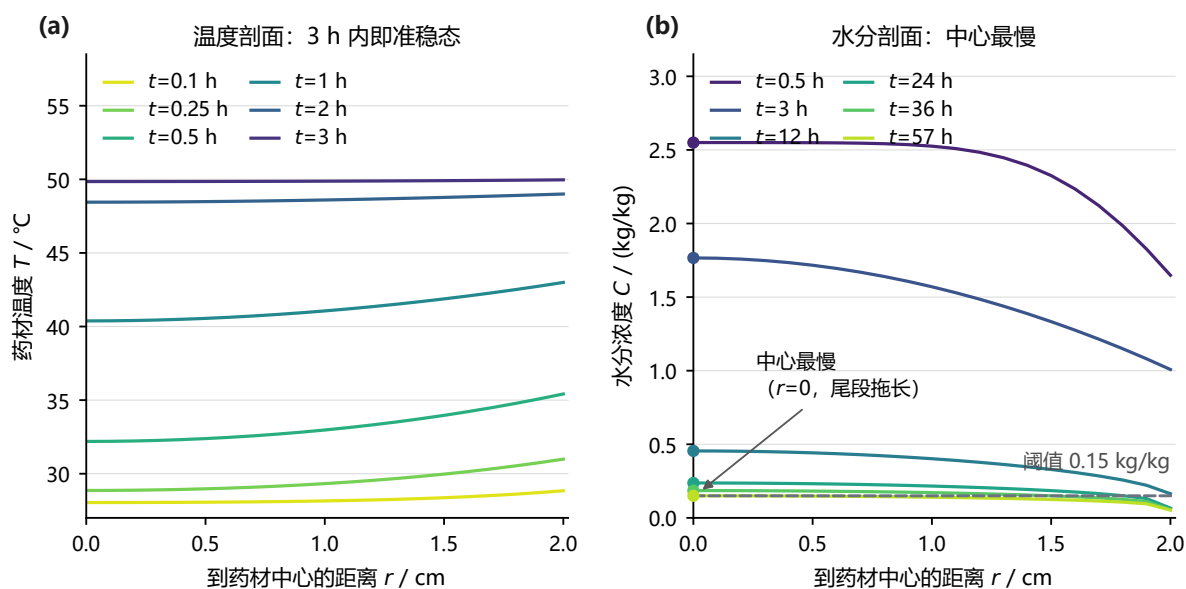


图3 温湿剖面演化（回答”场长什么样”）：问题2/3的  $C(r, t)$  与  $T(r, t)$  在代表时刻的径向剖面；可见中心最慢（全部时刻最大值在中心，容差  $10^{-12}$ ）、尾段因  $D(C)$  骤降（最多16.8倍）形成低扩散率干燥外壳而拖长。

### 6.3 问题 3：达标时间

表 10 给出每 6 h 的水分浓度。达标时间（判据 (3.1)）： $t_f = 57.1799 \text{ h}$ （穿越区间  $[205837.7, 205847.7] \text{ s}$ ，插值  $57.1795 \text{ h}$ ；收敛序列  $N=40/80/160 = 57.249/57.201/57.180 \text{ h}$ ，Richardson 外推  $57.1636 \text{ h}$ ，主值偏差  $0.016 \text{ h}$  即空间误差预算；式 (3.2) 的常系数参考时标  $15.70 \text{ h}$  通过）。尾段为何拖长：随表面变干， $D \propto e^{-0.45/C}$  最多缩小 16.8 倍，形成低扩散率的干燥“外壳”，中心（最慢点）的残余水分只能穿过它排出——尾段  $\ln(U_{\max} - C_e)$  呈指数衰减 ( $R^2 = 0.9972$ )，衰减率对应剖面加权等效  $D \approx 2.5 \times 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$  (V2, 见表 4)。阈值  $0.15 \text{ 干基} = 13.04\% \text{ 湿基}$ ，与药材水分限度的通用口径（约 13%，未核对具体药典条文与版本卷次）相符——故该判据有明确的药学含义（通用限度口径下的安全贮藏水分，不对未知药材声称已验证）。

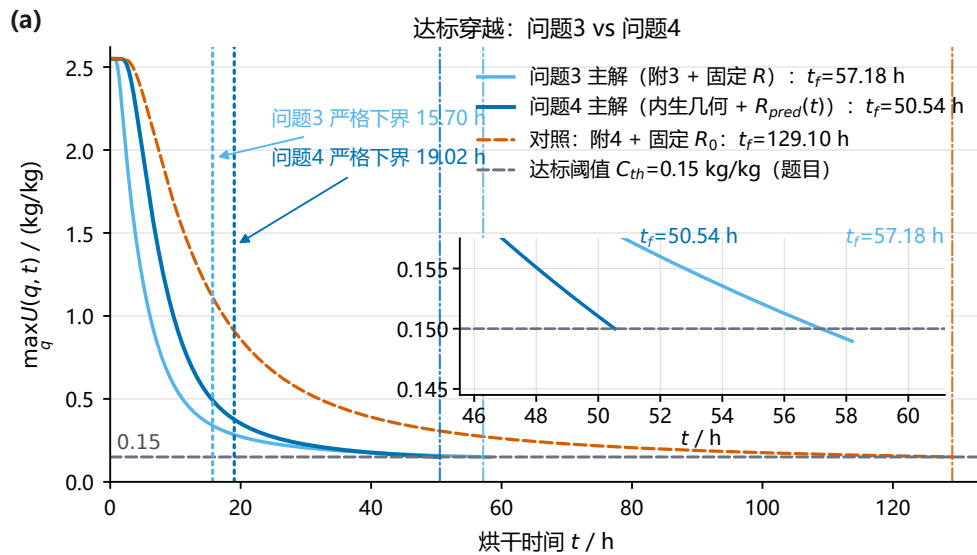


图 4 达标穿越（回答“ $t_f$  多少、收缩贡献多大”）： $\max_q U(q, t)$  全程曲线与  $0.15$  阈值线；问题 3 主解 ( $t_f = 57.1799 \text{ h}$ )、问题 4 主解 ( $t_f = 50.5369 \text{ h}$ ，内生几何) 与附录 4 固定半径对照 ( $129.1047 \text{ h}$ ) 三线对比，横轴标出参考时标 ( $15.70 \text{ h} / 19.02 \text{ h}$ ，常系数/瞬时首模近似，非严格误差界)。一图同时交付归因、判据与时标参照。

### 6.4 问题 4：收缩移动域

表 11 给出每 6 h 的水分浓度（超出当前表面的固定列留空）；图 7 与图 8 给出内生几何下场的时空演化直观呈现。达标时间  $t_f = 50.5369 \text{ h}$ （未舍入右端点，穿越区间  $[181917.7, 181932.7] \text{ s}$ ；收敛序列  $50.5450/50.5370/50.5369 \text{ h}$ ——相邻差约  $28.8 \text{ s}$  与  $0.41 \text{ s}$ ，后者已小于尾段约  $15 \text{ s}$  的步宽，由该序列反推的表观收敛阶 ( $\sim 6$  阶) 不作数；改用连续事件定位（穿越区间内线性插值）的  $t^*$  序列  $50.5422/50.5355/50.5362 \text{ h}$ （非单调，不声称渐近阶； $N=80 \rightarrow 160$  变化  $0.0007 \text{ h}$ ，作为空间误差量级，见 §7）；瞬时首模近似

参考 19.02 h 通过)。问题 4 的半径由内生收缩模型逐步预测 (§6.6, 不读附件 2), 附件 2 实测半径降为验证数据 (外生几何版  $t_f = 50.8230$  h 作交叉验证, 偏差  $-0.56\%$ )。与问题 3 的大小关系必须给机制解释 (三组对照, 表 4 的 V5 保证移动域实现无误):

- **附录物性组合效应:** 附录 4 的  $D$  与附录 3 之比为  $D_4/D_3 = 0.175 e^{0.15/U}$ , 随含水率由  $1/5.39$  ( $U = 2.55$ ) 变化到  $1/2.10$  ( $U = 0.15$ ) (同状态点态值  $2.5 \times 10^{-9}$  vs  $1.36 \times 10^{-8}$  m<sup>2</sup>/s 只是高含水端); 固定半径下  $t_f$  从 57.18 h 放大到 129.10 h ( $\times 2.26$ ) ——该对照同时改变了全部热物性, 是**附录物性组合效应**, 不能严格归因于单个扩散系数倍率 ( $\times 2.26 \neq \times 5.4$  还因  $t_f$  对  $D$  是近线性加对数修正的依赖, 且  $Bi_m$  从 1.18 升到 6.36, 干燥从膜-扩散共同限制转为扩散主导)。
- **收缩效应:**  $R^2$  降 64% (扩散时间尺度  $\propto R^2$  缩至 0.36)、 $2/R$  换热换质面积比增 67%——把 129.10 h 拉回 50.54 h ( $-60.9\%$ ), 收缩是本问题最大的单点加速因素。
- **净效应:** 公式减速 ( $\times 2.26$ ) 被收缩加速 ( $\times 0.39$ ) 反超, 问题 4 反而比问题 3 快 11.6%。

收缩停止的一致性 (附件 2 约 21 h 进入近平台段 1.198 cm,  $t_f$  落在 72 h 观测区间内) 的完整定量分析见下一小节: 附件 2 并非单一失水收缩曲线, 我们用带物理动机的内生闭合对它做了结构性复现与偏差分解。

## 6.5 收缩机制分析: 为什么单一失水收缩不可能

本小节与下一小节给出问题 4 几何模型的口径与证据链。统一口径为: **问题 4 主模型 = 物理启发的半经验收缩闭合内生预测半径** (三项带物理动机机制: 失水收缩 + 毛细-膨压塌陷 + 结皮-成孔停滞, 5 个标定参数, 见 §6.6), 达标时间  $t_f = 50.5369$  h; **附件 2 降为验证数据**——半经验闭合复现它 RMSE 0.047 mm (单向拟合) / 耦合主解满 72 h 全程 0.088 mm, 附件 2 外生几何版  $t_f = 50.8230$  h 作交叉验证 (与内生主值差  $-0.56\%$ )。result4 与以下全部内容均按此口径书写。

**三段复合结构:** 附件 2 的收缩曲线不是单一失水收缩——A 急缩段 (0–3.5 h, 占全程收缩的 61%)、B 缓缩段 (3.5–21 h)、C 近平台段 (约 21 h 起, 平台 1.198 cm)。

**滞后交叉诊断:** 在失水等容闭合  $\bar{U}_{\text{inf}} = (1 + C_0)(R/R_0)^2 - 1$  下反演附件 2 的基线等效含水率, 与模型平均含水率  $\bar{U}_{\text{model}}$  在 **约 16 h 交叉** (图 6) ——早期基线反演的等效含水率更低、后期更高 (35 h 附近: 反演  $\bar{U} = 0.278$  对模型同刻的 0.149; 附件 2 只测半径, 没有直接测出干湿差异)。要强调正确的数学事实: 由于  $\bar{U}(t)$  与  $R(t)$  均单调下降,  $\bar{U}$  存在反函数, 令  $F(u) = R_{\text{obs}}(\bar{U}^{-1}(u))$  即得  $R_{\text{obs}} = F(\bar{U})$  且  $F'(u) = \dot{R}/\dot{\bar{U}} \geq 0$  ——**单调映射总能构造出来**。因此交叉不能证明”必须存在两种独立机制”, 它证明的是更具体的一点: 理想等容收缩这条**特定基线**  $R_0\sqrt{(1 + \bar{U})/(1 + C_0)}$  **不是那个映射**——它不能解释附件 2 的全部数据 (失水等容收缩只是无穷多条单调映射中的一条; 成孔缺口  $0.129 \rightarrow 0.155$  kg/kg, 对应附件 2 隐含的末期孔隙率约 31%, 是偏差的定量度量)。零拟

合的”理想收缩 + 玻璃化冻结”半经验闭合 ( $C_{\text{glass}} \approx 0.21$ : 按 Gordon-Taylor 结构以典型参数估计的情景值 [4], 干组分  $T_g$ 、混合参数与工作温度基准见参数表, 列入参数不确定清单) 已能结构性给出减速与平台 (均值触发玻璃化冻结那一条: 平台 1.169 cm、偏差 -2.4%, 冻结时刻偏差 +12%——注意这与图 6 中表面触发 (平台约 1.345 cm) 和成孔演化 (约 1.263 cm) 两条曲线不是同一条, 参数见数据文件), 且附件 2 的近平台起点 (约 21 h) 恰好对应模型平均含水率降到  $C_{\text{glass}}$  的时刻 ( $\bar{U}(21 \text{ h}) = 0.234$ )——这把机制链条推进到”定量可标定”, 即下一小节的内生收缩模型。

## 6.6 内生收缩模型：推导、参数估计与验证

**第一步：机制推导（物理启发的半经验结构）。**收缩由三项带物理动机的机制叠加，一项一机制、总参数 5 个。要如实说明：下文  $g_c, g_p$  是带物理动机的经验形状函数（预设”先增后减””过阈增强”），未从应力平衡、材料变形或能量关系推出——故本模型应正名为具有物理启发的半经验收缩闭合，而非第一性原理模型（拟合材料参数本身不违背第一性原理；问题在于函数结构靠形状选择确定后才赋予机制解释）：

$$R(t) = R_0 \underbrace{\sqrt{\frac{1 + \bar{U}(t)}{1 + C_0}}}_{\text{失水收缩}} \cdot \underbrace{[1 - \varepsilon_c g_c(\bar{U})]}_{\text{毛细-膨压塌陷}} \cdot \underbrace{[1 + \varepsilon_p g_p(C_s)]}_{\text{结皮-成孔停滞}} \quad (6.1)$$

(i) **失水收缩**（零参数基线）：水分守恒 + 固体/水等密度声明，体积随失水减少；(ii) **毛细-膨压塌陷**：干燥初期毛细吸力  $2\gamma/r_{\text{pore}}$  压密基体、膨压随失水丧失，应变先发展后被成孔回弹， $g_c(x) = (1 - x)^a x^b$  ( $x = (C_0 - \bar{U})/C_0$  为失水率，峰值归一)——其应变量级有独立的毛细压实估计支撑 (bracket [0.028, 0.580] cm 覆盖观测超额 0.182 cm @2 h、半径应变 9.1%)；(iii) **结皮-成孔停滞**：表面  $C_s$  穿越玻璃化转变含水率  $C_{\text{glass}} = 0.21$  (Gordon-Taylor 结构的情景估计值，非拟合) 后收缩停滞、继续失水转化为孔隙， $g_p = \text{clip}((C_{\text{glass}} - C_s)/(C_{\text{glass}} - C_{s,\text{min}}), 0, 1)^{k_p}$ 。两项修正均由湿度场驱动而不显含时间——这是关键结构选择：时间驱动的替代闭合在耦合内生时会把湿度场的相位误差搬进  $R(t)$  (实测其耦合  $t_f$  偏 +3.0 h)，湿度驱动无此问题。**已知的结构局限（如实列出）**：(i) 把  $g_c$  后段下降解释为”成孔回弹”，同时又让  $g_p$  表示”成孔停滞”，存在重复归因的可能——两种读法拟合优度相近，本文不声称可区分；(ii)  $g_p$  饱和后基础收缩项仍随  $\bar{U}$  变化，故该结构不自动保证半径进入平台（附件 2 的平台需另有机理，如基体黏弹硬化）；(iii)  $C_{s,\text{min}} = 0.0488 \text{ kg/kg}$  是从完整模拟轨迹提取的表面含水率最小值（作全局归一化常数），不是预设平衡值——它携带轨迹信息，属标定的一部分；(iv) 毛细压  $2\gamma/r_{\text{pore}}$  只能约束应力量级，没有刚度-变形关系不能推出收缩应变，塌陷幅度只能标定。

**第二步：参数估计（诚实标注）。**表 5 列出全部参数：5 个标定参数由最小二乘对附件 2 估计（不是由任何公式”算出”），2 个量取文献值不参与拟合；标定流程与留出法验证细节见附录 D。

**第三步：对附件 2 的验证（图 5）。**拟合优度：RMSE = 0.047 mm（附件 2 量化分辨率 0.01 mm 的约 5 倍）、最大偏差 0.162 mm；比率  $m = R/R_{\text{ideal}}$  的深坑 (0.889

表 5 内生收缩模型参数表（拟合/非拟合分栏诚实标注）与物理合理性。

| 参数                                     | 数值           | 来源                          | 物理合理性核对                     |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| $\varepsilon_c$ （塌陷峰值应变）               | 0.1108       | 拟合附件 2                      | 11.1% 在毛细压实区                |
| $a, b$ （塌陷形状指数）                        | 1.668, 1.220 | 拟合附件 2                      | 峰值相位 $\bar{U} \approx 1.47$ |
| $\varepsilon_p$ （停滞幅度）                 | 0.0709       | 拟合附件 2                      | 对应末期孔隙率 30.9%               |
| $k_p$ （停滞开启陡峭度）                        | 3.787        | 拟合附件 2                      | 开启相位由 $C_s$ 穿越              |
| $C_{\text{glass}}$ （玻璃化含水率）            | 0.21         | Gordon-Taylor 结构典型参数情景值，未拟合 | 估计区间 0.19–0.23              |
| $\rho_{sk}$ （骨架密度, kg/m <sup>3</sup> ） | 1468         | 生物质骨架密度典型范围值，未拟合            | 结果对其不敏感                     |

@ 4 h, 数据 0.894)、滞后交叉（预测 17.0 h, 数据约 16 h）、平台（1.1969 vs 1.198 cm, -0.09%）、三段形态全部复现。过拟合自检必须如实限定结论：标定依赖链为  $R_{\text{obs}} \rightarrow (\bar{U}, C_s) \rightarrow \text{标定} \rightarrow R_{\text{pred}}$ ——湿度场本身由附件 2 实测几何生成，存在循环；奇偶折半留出法（训练/留出 0.045–0.050 mm）只检验同一光滑曲线上的插值，且留出点信息仍可能经湿度场进入标定；残差 lag-1 自相关 0.82、bootstrap 分布有偏斜/多峰迹象——故“训练  $\approx$  留出”不构成参数被独立识别的证明，只能说插值稳健；残差尚有  $\pm 0.16$  mm 级低频形状（B 段过渡区的弱欠拟合），已贴近数据分辨率极限，不再加参数。真正的独立验证需要完整耦合标定（每组候选参数从相同初值重解、半径始终由模型生成、只用训练段计算目标函数），本文当前是“借助实测几何生成湿度场再标定”的近似。

**体积口径的一致性更正**（此前版本的“负孔隙”写法作废）：一致的非负体积闭合应为  $\pi LR^2 = m_d(1/\rho_s + \bar{U}/\rho_w) + V_g$ ,  $V_g \geq 0$ （组分体积可加、近似不可压缩）。按体积审计：初始孔隙率的峰值需求为 17.26% @ 2 h（曲线见数据文件）；而把题给  $\rho(2.55) = 989.5$  当堆密度时可用值仅 9.94%、缺口 7.33 个百分点。故早期超额收缩的正确分解是 **孔隙塌陷**（ $\leq 9.94\%$ ，已用尽）+ **基体黏弹压密**的组合——后者在零初始孔隙归一化与组分体积可加假设下对应约 31% 固体应变，但该比例依赖初始质量、真实固体密度与组分体积假设（多孔骨架变形与固体材料可压缩性不是同一概念），属条件性诊断而非独立测量；“负孔隙”是“骨架密度 1468 + 零初始孔隙基线”后处理的伪影，不是压密证据。口径上明确区分**预测模型参数**（式 (6.1) 的 5 个标定参数与  $C_{\text{glass}}$ ，进入  $R$  预测公式）与**孔隙诊断参数**（ $\rho_{sk} = 1468$ 、 $\rho_{d0}$ 、 $\phi_{g,0}$ ，只进体积衡算后处理，不进  $R$  预测公式；附录  $\rho(C)$  两者都不是）。 $V_{\text{pore}}$  转正于 9.5 h 后单调（成孔）、末期孔隙率 30.9%。

**关键一致性**：本模型的主结果即采用完全内生的收缩—— $R$  由湿度场逐步预测（每步以当前  $\bar{U}$ 、 $C_s$  代入式 (6.1))、不读附件 2——得  $t_f = 50.5369$  h（result4 内生版，3033 行）；附件 2 外生几何版  $t_f = 50.8230$  h 作交叉验证（偏差 -0.286 h, -0.56%；这是模型间对照，不构成独立实验验证）。两个精度口径必须分清：**0.047 mm 是“外生湿度轨迹驱动的单向拟合”指标**（标定贴合度）；**耦合主解自身指标**是对附件 2 的全程 RMSE

**0.088 mm**——主解已推进满 72 h（首次达标时刻单独记录、不作积分终点，消除此前 50.5–72 h 的常值填充），分窗为 0–达标 **0.065 mm**、达标–72 h **0.127 mm**；末期半径  $R_{\text{pred}}(72 \text{ h}) = 1.1836$  vs 附件 2 的 1.198 cm，60–72 h 再降 0.31 mm（末端近似平台但有残余缓降，与上文“该结构不自动保证平台”的限定一致）。**代数闭合残差（只量化评估，不进主解）**： $R$  预测在  $R_{\text{ideal}}$  下求  $C_s$  再代入修正式的未收敛残差  $\max 0.003 \text{ mm} / \text{mean } 0.0007 \text{ mm}$ ；所用末单元温度与重建表面温度之差  $\max 0.018 \text{ }^\circ\text{C} / \text{mean } 0.002 \text{ }^\circ\text{C}$ ——两者对  $t_f$  的影响远在 0.01 h 以下，不构成“完全自洽”的强表述证据，但也不影响主值。

**结论：**附件 2 的收缩可由三项带物理动机机制叠加的半经验闭合内生复现（单向拟合 0.047 mm、耦合主解全程 0.088 mm，均在量化分辨率的 10 倍以内），且给出一致的达标时间（模型间对照偏差  $-0.56\%$ ）；滞后交叉由“塌陷先发展、成孔后开启”的两机制相位差自然产生（机制归属存在 §6.6 所列的重复归因可能，本文不声称可区分）。**主结果 result4 采用内生几何：**附件 2 由几何输入降为验证数据，内生主值 50.54 h 与外生版 50.82 h 的 0.56% 偏差即模型与实测半径曲线偏差的直接体现；需如实限定：半径曲线已参与参数标定，平台位置、阶段交叉及由它计算的孔隙率不自动成为独立样本，“良好复现”不上升为“独立佐证”（标定借助了实测几何生成的湿度场，见上文限定）。要如实重申该模型的定位： $g_c, g_p$  是经验形状函数、非应力平衡推出，本闭合是半经验结果；由应力平衡决定变形、让含水率与温度影响材料松弛的**力学驱动升级是后续正统方向**（§6.7 的扩展研究已实现并验证该骨架：求解器经独立退化对拍验证、全局应力传递成立，但当前精度仍不如本半经验闭合，结构性上限与数据缺口定量在案；收缩闭合届时可作为其低维验证基准）。

表 6 问题 1（预热平衡阶段）药材温度（ $^\circ\text{C}$ ）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

| 时间/s  | 0       | 0.5     | 1       | 1.5     | 2       |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 100s  | 28.0001 | 28.0003 | 28.0040 | 28.0327 | 28.1801 |
| 300s  | 28.0408 | 28.0635 | 28.1514 | 28.3681 | 28.8489 |
| 600s  | 28.4533 | 28.5360 | 28.8039 | 29.3159 | 30.1652 |
| 900s  | 29.3243 | 29.4583 | 29.8755 | 30.6161 | 31.7304 |
| 1200s | 30.5427 | 30.7098 | 31.2223 | 32.1126 | 33.4276 |
| 1500s | 31.9957 | 32.1867 | 32.7660 | 33.7463 | 35.1203 |
| 1800s | 33.5753 | 33.7720 | 34.3642 | 35.3621 | 36.7856 |

**参数的第二路线检验**（独立于“对附件 2 做最小二乘”的交叉核对，细节见附录 D 与数据文件）。**独立物理估计对照：** $\varepsilon_c = 11.1\%$  落在毛细压  $2\gamma/r_{\text{pore}}$  对基体模量的理论应变区间  $[1.4\%, 28.8\%]$ ； $\varepsilon_p$  对应的末期孔隙率 30.9% 与“平台半径 + 质量守恒”独立推出的 31.0% 一致； $C_{\text{glass}} = 0.21$  与“附件 2 冻结起点约 21 h  $\leftrightarrow$  模型  $\bar{U}(21 \text{ h}) = 0.234$ ”

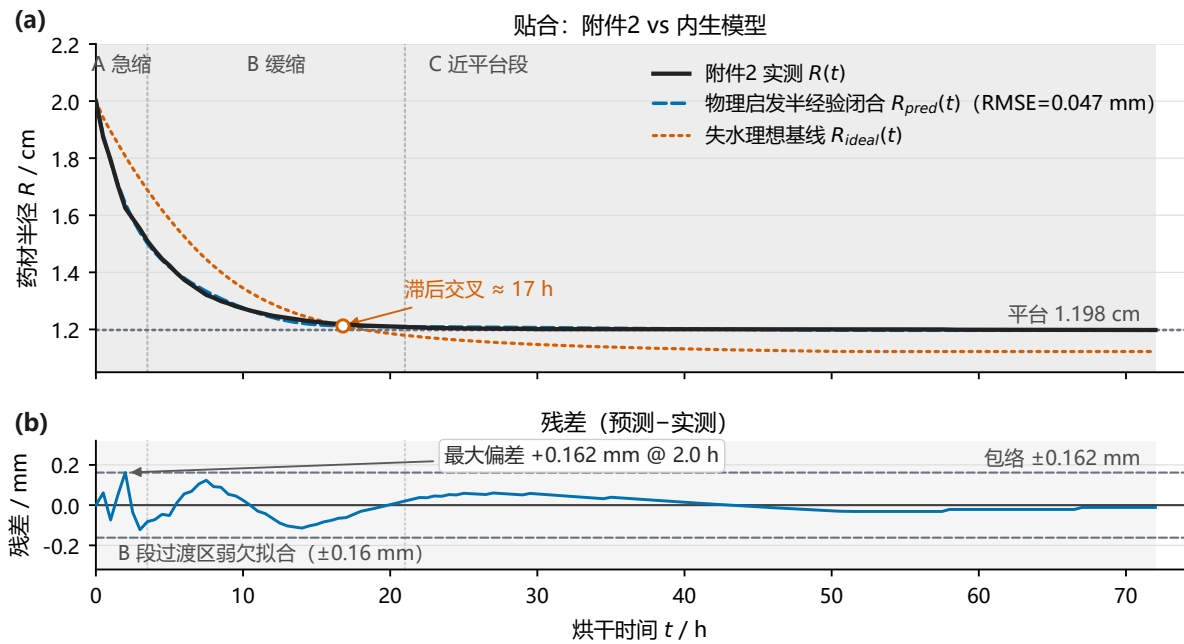


图 5 内生收缩模型对附件 2 的贴合与验证（回答“收缩能否由模型内生预测”）：三项带物理动机机制叠加的半经验闭合（式 (6.1)，5 个标定参数 + 2 个文献量）几乎完美复现附件 2——RMSE 0.047 mm（量化分辨率的 5 倍）、滞后交叉（17.0 h vs 约 16 h）、平台（1.1969 vs 1.198 cm）、三段形态全对；残差子图显示偏差有界在  $\pm 0.16$  mm。

表 7 问题 1（预热平衡阶段）药材水分浓度 (kg/kg)。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

| 时间/s  | 0      | 0.5    | 1      | 1.5    | 2      |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100s  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.2470 |
| 300s  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5492 | 2.0508 |
| 600s  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5353 | 1.8770 |
| 900s  | 2.5500 | 2.5500 | 2.5497 | 2.5045 | 1.7547 |
| 1200s | 2.5500 | 2.5500 | 2.5482 | 2.4646 | 1.6586 |
| 1500s | 2.5500 | 2.5499 | 2.5445 | 2.4206 | 1.5787 |
| 1800s | 2.5500 | 2.5497 | 2.5383 | 2.3755 | 1.5102 |

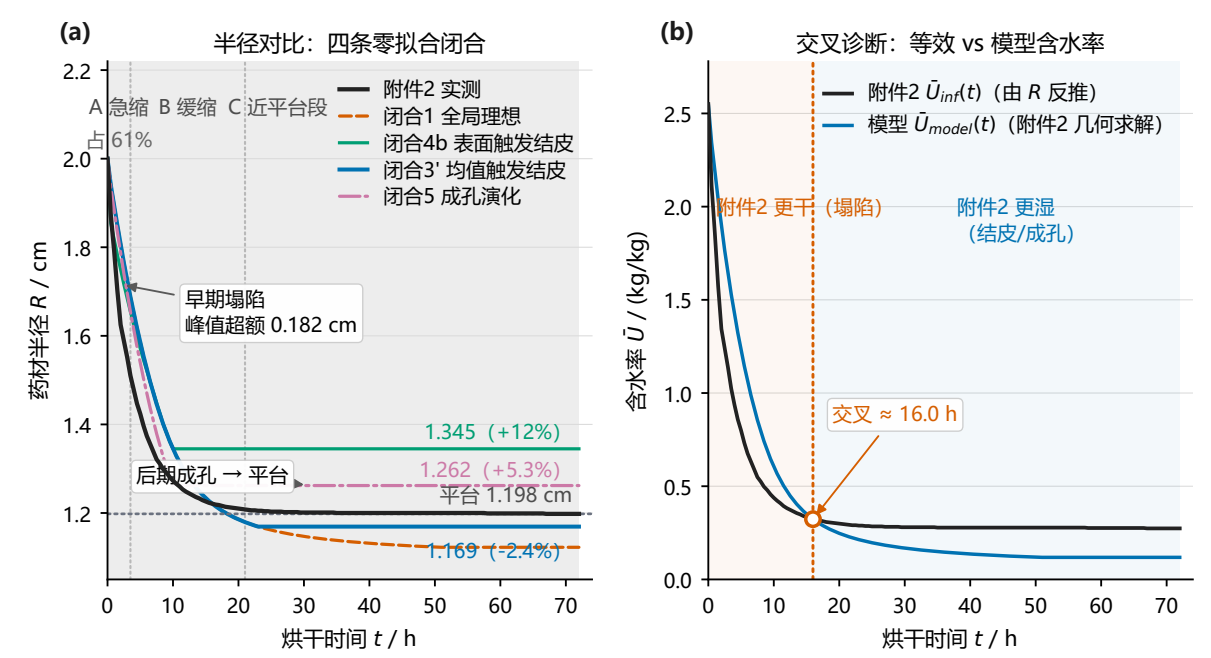


图 6 收缩机制分析（回答”附件 2 是什么样的收缩”）：附件 2 的实测外半径不是单一失水收缩曲线（A 急缩 61%/B 缓缩/C 平台三段 + 16 h 滞后交叉）；零拟合的物理启发半经验闭合（理想收缩 + 玻璃化冻结等）结构性复现其减速与平台（均值触发那一条：平台 1.169 cm、偏差 -2.4%），早期塌陷与后期成孔分别对应两组独立物理机制。数据源：附件 2 与问题 4 主解湿度场。

表 8 问题 2（全烘干过程）药材温度（℃）。数字由 result 工作簿同一数据源抽取，保留四位小数。

| 时间/h | 0       | 0.5     | 1       | 1.5     | 2       |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0.5h | 32.1892 | 32.3821 | 32.9659 | 33.9608 | 35.4130 |
| 1.0h | 40.3816 | 40.5536 | 41.0605 | 41.8782 | 42.9976 |
| 1.5h | 45.8468 | 45.9348 | 46.1930 | 46.6051 | 47.1401 |
| 2.0h | 48.4502 | 48.4881 | 48.5984 | 48.7735 | 49.0033 |
| 2.5h | 49.4670 | 49.4792 | 49.5136 | 49.5653 | 49.6609 |
| 3.0h | 49.8495 | 49.8553 | 49.8746 | 49.9101 | 49.9664 |

表 9 问题 2 (全烘干过程) 药材水分浓度 (kg/kg)。数字由 result 工作簿同一数据源抽取, 保留四位小数。

| 时间/h | 0      | 0.5    | 1      | 1.5    | 2      |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.5h | 2.5499 | 2.5489 | 2.5256 | 2.3257 | 1.6486 |
| 1.0h | 2.5258 | 2.4948 | 2.3578 | 2.0230 | 1.4711 |
| 1.5h | 2.3861 | 2.3256 | 2.1344 | 1.8020 | 1.3476 |
| 2.0h | 2.1709 | 2.1084 | 1.9236 | 1.6259 | 1.2311 |
| 2.5h | 1.9566 | 1.9006 | 1.7360 | 1.4720 | 1.1166 |
| 3.0h | 1.7662 | 1.7165 | 1.5702 | 1.3333 | 1.0081 |

表 10 问题 3 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)。结束行时刻为未舍入判定值 57.1799 h; 表中 0.1500 为舍入显示, 判定位用未舍入值。

| 时间/h   | 0      | 0.5    | 1      | 1.5    | 2      |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6h     | 1.0156 | 0.9868 | 0.9006 | 0.7546 | 0.5335 |
| 12h    | 0.4548 | 0.4418 | 0.4019 | 0.3289 | 0.1639 |
| 18h    | 0.2979 | 0.2906 | 0.2679 | 0.2247 | 0.0842 |
| 24h    | 0.2371 | 0.2321 | 0.2161 | 0.1851 | 0.0663 |
| 30h    | 0.2053 | 0.2013 | 0.1887 | 0.1637 | 0.0597 |
| 36h    | 0.1854 | 0.1821 | 0.1714 | 0.1501 | 0.0565 |
| 42h    | 0.1717 | 0.1687 | 0.1594 | 0.1404 | 0.0547 |
| 48h    | 0.1615 | 0.1588 | 0.1504 | 0.1332 | 0.0536 |
| 54h    | 0.1535 | 0.1511 | 0.1434 | 0.1275 | 0.0528 |
| 烘干结束时间 | 0.1500 | 0.1477 | 0.1402 | 0.1249 | 0.0525 |

表 11 问题 4 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)。“—”表示该时刻该固定位置已在药材表面之外 (半径收缩, 留空不外推)。结束行时刻为未舍入判定值 50.5369 h (内生几何主解)。

| 时间/h   | 0      | 0.5    | 1      | 1.5 | 药材表面   |
|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 6h     | 1.7132 | 1.5336 | 1.0247 | —   | 0.4202 |
| 12h    | 0.7362 | 0.6525 | 0.4044 | —   | 0.1676 |
| 18h    | 0.4044 | 0.3645 | 0.2359 | —   | 0.0886 |
| 24h    | 0.2825 | 0.2588 | 0.1777 | —   | 0.0669 |
| 30h    | 0.2247 | 0.2079 | 0.1483 | —   | 0.0592 |
| 36h    | 0.1915 | 0.1784 | 0.1305 | —   | 0.0558 |
| 42h    | 0.1701 | 0.1593 | 0.1186 | —   | 0.0539 |
| 48h    | 0.1551 | 0.1457 | 0.1100 | —   | 0.0528 |
| 烘干结束时间 | 0.1500 | 0.1411 | 0.1071 | —   | 0.0525 |

交叉吻合:  $\rho_{sk} = 1468$  在生物质骨架密度典型范围内且结果对其不敏感。**稳健性:** 块 bootstrap (残差自相关块长 24、 $B = 200$ ) 95% 置信区间的相对半宽  $\varepsilon_c$  4.7%、 $a$  11.9%、 $b$  11.0%、 $\varepsilon_p$  3.8%、 $k_p$  23.9%; 变初值  $\times$  变损失函数的最大参数偏差  $\leq 0.98\%$ ; 各机制在其主导区段单独拟合 (塌陷用早段、停滞用末段) 与全曲线拟合的幅度参数差  $< 2\%$ 。**派生量一致性:** 耦合内生  $t_f$ 、滞后交叉时刻、末期孔隙率、冻结相位四项与附件 2 派生量一致——但半径曲线已参与标定, 这些派生量不构成样本外证据, 只作一致性核对。**诚实判定:**  $\varepsilon_c$ 、 $a$ 、 $b$ 、 $\varepsilon_p$ 、 $C_{\text{glass}}$ 、 $\rho_{sk}$  被第二路线支持;  $k_p$  存疑——只有曲线拟合一条路 (无独立物理观测量、置信区间最宽 24%), 但它只影响过渡带形状, 不触及达标时间与平台半径的结论。

## 6.7 力学驱动内生收缩模型 (扩展研究)

本小节是把“物理启发的半经验收缩闭合”升级为“由守恒律和有限应变力学约束、采用可标定材料本构的内生收缩模型”的扩展研究。定位先说清: **主线**是 §6.6 的半经验收缩闭合 (贴合 RMSE 0.047 mm、多路线验证)——它是当前对附件 2 精度最高的可用模型, 主交付 result4 与现有口径不变; 本节的力学模型是**严谨骨架** (依据专门实施方案), 用途是讲清收缩的机制结构与适用边界、定量定位走向物理预测所缺的数据, 而非替代主线。缺保水与力学实测数据, 故本节结论限于机制结构与情景分析。

**力学框架 (A 级几何反馈):** 材料点  $X \in [0, R_0]$  的现时位置  $r(X, t)$  为未知量 (图 9 给出情景结果总览), 有限应变非仿射几何  $\lambda_r = r_X$ 、 $\lambda_\theta = r/X$  (轴心取正则极限)、 $\lambda_z = 1$ 、 $J = \lambda_r \lambda_\theta = 2rr_q/R_0^2$ 、 $\rho_d = \rho_{d0}/J$  (不再强行  $r = R\sqrt{q}$ ); 孔隙非负直接进入方程:  $g = J - s_0 - w \geq 0$  ( $s_0 = \rho_{d0}/\rho_s$ 、 $w = \rho_{d0}U/\rho_w$ ), 由乘子  $\zeta$  以互补条件  $g \geq 0, \zeta \geq 0, \zeta g = 0$

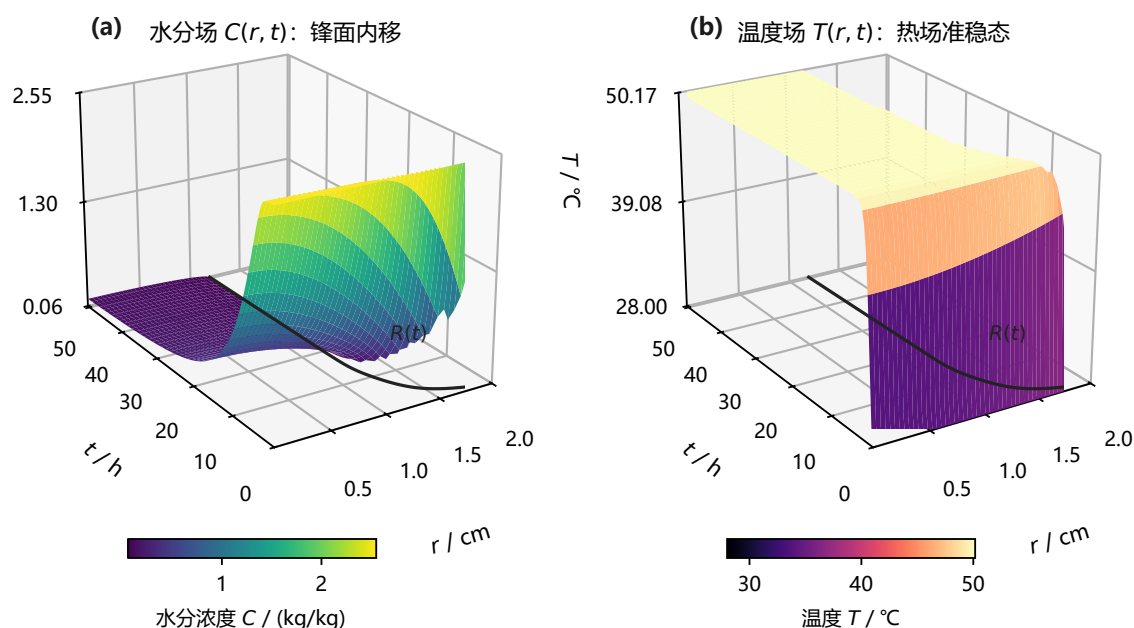


图 7 问题 4 的药柱时空演化（回答“收缩下的场长什么样”）：水分浓度  $C(r, t)$  与温度  $T(r, t)$  的 3D 时空曲面——干燥锋面自表面向内推进的同时外半径持续收缩（ $R(t)$  由内生收缩模型预测，附件 2 降为验证数据）；读法：锋面内移、半径收缩、表面先干、中心最慢。

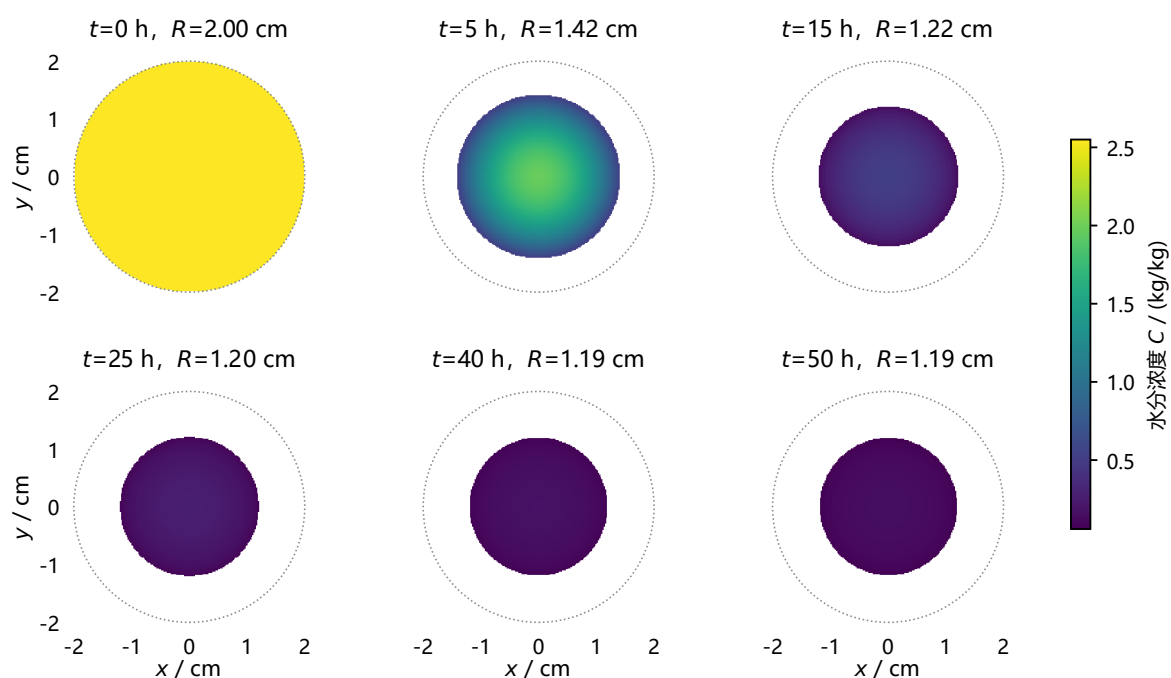


图 8 问题 4 的截面演化（回答“达标过程如何推进”）：6 个代表时刻的径向剖面热图，干燥自表面向中心推进、外半径同步收缩至平台 1.198 cm 附近（内生预测 1.19 cm）；中心为最慢点， $t_f = 50.5369 \text{ h}$  时中心首次低于 0.15 kg/kg。

用活动集法实施（绝不先算出负孔隙再截断）；毛细储能  $\psi_{\text{cap}} = (J - s_0) \int_S^1 p_c ds$ ，保水本构取幂律  $p_c = p^*(1-S)/S^\beta$ ， $\bar{p}_c$  有解析式  $p^*[(1-S^{1-\beta})/(1-\beta) - (1-S^{2-\beta})/(2-\beta)] + Sp_c$ （与数值积分逐点一致到  $5 \times 10^{-16}$ ，应力与水的毛细化学势同源）；单松弛对数主应变黏弹骨架（内变量  $Z$ ， $\dot{Z} = (E-Z)/\tau(U, T)$ ，后向欧拉局部消元）；初始平衡  $e_* = \bar{p}_c(S_0)/K_\infty$  使初始总应力为零（避免  $t=0$  人为跳变）；总应力  $\sigma_i = H_i/J + \bar{p}_c - \zeta$ ，准静态径向平衡弱式求解，表面  $\sigma_{rr} = 0$ ——外半径  $R(t)$  是输出而非输入；与传质以  $U_t = \partial_q(D/r_q^2 U_q)$  衔接（湿边界外系数  $h_m/r_q(1, t)$ ），每步”力学  $\rightarrow$  几何系数  $\rightarrow$  传质”迭代耦合。

**实现修正与验证（事实口径）：**热算子离散经独立退化对拍验证——常物性、无失水、环境阶跃下与参考求解器同一后向欧拉步对照，最大场差  $0.0084^\circ\text{C}$ （ $N=16/\text{dt}=60$  s）且随加密单调下降（ $N=320$  时  $0.0007^\circ\text{C}$ ），已固化为永久门禁（表 12 第 viii 条）；黏弹内变量  $Z$  在每个时间步只提交一次（预测与校正候选共享同一份历史  $Z^n$ ）；传质在相同仿射几何下与参考求解器一致（ $\bar{U}(t)$  偏差 0.5%–1.3%）；牛顿迭代有明确收敛报告（本标定全程未收敛步数为 0，最大平衡残差  $9.5 \times 10^{-11}$ ）。本节全部定量结果取自该实现下的重新标定。

**全局应力传递（真全局解，不是逐点体积平衡）：**求解器以径向平衡弱式联立全场位移与应力；判别实验只干燥最外层单元（ $U = 0.2$ ，内部全湿  $U = 2.55$ ）：湿内部各点  $J$  保持 1.000（无局部收缩），但径向应力全域均匀传递为  $-0.047$ 、干燥表皮环向应力  $+4.188$ （表皮张紧）、表面节点内移  $0.042\text{ cm}$ ——应力自干燥表皮传递到整个湿内部。若是逐点实现（各位置独立求局部体积平衡），湿内部应  $\sigma = 0$  且半径不受表皮影响，与观测相反。”湿内部撑住半径”因此是真全局力学的结果，不是实现层缺陷。

**正确性验证（退化检查，表 12）：**孔隙非负全程成立、体积衡等式达机器精度、热算子与参考求解器对拍一致，求解器在坐标、守恒、力学与传热实现四个层面验证通过。

表 12 力学求解器的退化/正确性检查（判定列全为通过）。

| 检查                     | 应出现的结果                                                           | 实测                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 不干燥 + 初始总应力平衡          | 尺寸无人为跳变                                                          | $\max \Delta r  = 0.000$              |
| 关闭黏弹分支                 | 恢复纯弹性问题                                                          | 运行正常（ $R_{\text{end}} = 1$ ）          |
| $\tau \ll$ 过程尺度        | 黏弹分支充分松弛                                                         | 与纯弹性差 $5.3 \times 10^{-16}$           |
| $\tau \gg$ 过程尺度        | 内变量近冻结                                                           | $\max Z /\max E  = 4 \times 10^{-16}$ |
| 指定仿射映射 $r = R\sqrt{q}$ | 传质系数恢复 $4qD/R^2$                                                 | 相对误差 $4.9 \times 10^{-16}$            |
| 固定外形持续失水               | $g$ 按体积恒等式增长                                                     | 相对误差 $2.2 \times 10^{-16}$            |
| 全程孔隙非负                 | 任一时刻任一点 $g \geq 0$                                               | $g_{\min} = +0.1446$ （无负值）            |
| 全局体积核验式                | $R^2/R_0^2 = s_0 + \frac{\rho_{a0}}{\rho_w} \bar{U} + \int g dq$ | 残差 $\leq 2.7 \times 10^{-16}$         |
| 热算子退化对拍（常物性、无失水、阶跃）    | 与参考求解器同 BE 步一致，随加密下降                                             | $N=16/80/160$ （ $\text{dt}=1$ ）       |

**自然产生的机制：近平台自然形成**（标定轨迹 60–72 h 外半径仅 1.1782→1.1747 cm，再降 0.04 mm），同时气相体积份额  $g$  缓增（成孔、水仍外流）。框架内有两条产生结皮/承力表层的机制路线，均非人工切换半径的触发器：**(i) 黏弹冻结**——干燥使  $\tau$  剧增时表面 Deborah 数  $De = \tau(U_s)/t_{\text{dry}} \gg 1$ ，表层黏弹分支冻结保留应力；**(ii) 吸力饱和平衡**——标定拟合把松弛时间推到快松弛角点（ $\Pi_\tau$  触下界，表面  $De \approx 1.0 \times 10^{-3} \ll 1$ ），此时近平台由毛细吸力饱和（ $\bar{p}_c$  有有限上限，见下）与弹性抗力的平衡产生。数据选择了路线 (ii)。

**修复后重标定与复现程度（如实）：**幂律保水—骨架结构标定到附件 2（ $\beta$  下界 0.02，4 个起点收敛同一解）： $p^* = 1.0 \times 10^4$ （触上界——平衡初始化强制  $e_* \propto p^*$ ，大  $p^*$  下轨迹由无量纲形状  $\bar{p}_c(S)/\bar{p}_c(S_0)$  决定， $p^*$  处于渐近不变区、不可辨识属预期）、 $\beta = 0.1059$ 、 $\Pi_\tau = 1.0 \times 10^{-3}$ （触下界）、 $\tau_{\text{exp}} \rightarrow 0$ 。生产档（ $dt=600$  s、满 72 h 积分，首次达标单独记录）**RMSE = 0.522 mm**（急缩段 1.193 / 缓缩段 0.875 / 平台段 0.163 mm；分窗 0–达标 0.604 / 达标–72 h 0.212 mm），末期平台 1.1747 vs 附件 2 的 1.198 cm，60–72 h 仅再降 0.04 mm（末端真保持平台）， $t_f = 51.1667$  h（对照：半经验内生 50.5369 h，+1.25%；附件 2 外生 50.82 h，+0.68%）。奇偶折半留出 0.587/0.591 mm（ $\beta$  跨折稳定于 0.107–0.108），无过拟合；块 bootstrap 给出  $\beta$  的 95% 置信区间 [0.095, 0.91]，其余三参数置信区间触界（不可辨识，与不变区分析一致）。孔隙非负全程成立（ $g_{\min} = 0.1446$ ），牛顿未收敛步数为 0。

**结构性上限（所选幂律保水—简化储能结构下的定量命题，非调参/实现问题）：**幂律本构下  $p_c$  虽在  $S \rightarrow 0$  发散，有效吸力却有有限上限  $\bar{p}_c \rightarrow p^*/[(1-\beta)(2-\beta)]$ （ $\beta = 0.15$  时仅  $0.636 p^*$ ，解析实现与该理论值逐位一致；该命题限  $0 < \beta < 1$  的所选幂律结构）；且吸力是**局部的**——只作用于干燥表皮，湿内部以体积刚度抵抗经全局传递来的压缩（见上判别实验）。两个后果：**(i)** 附件 2 前 21 h 的早期全局塌陷不能由吸力驱动的局部收缩单独给出（吸力只让干燥表皮塌陷，湿内部  $J \approx 0.72$  撑住半径）；**(ii)** 末端平衡  $J_{\text{end}}(\beta)$  由  $J \cdot g(S(J); \beta) = g(S_0; \beta)$  决定： $\beta = 0.02/0.05/0.10/0.15/0.85$  时  $J_{\text{end}} = 0.368/0.356/0.336/0.319/0.218$ ——要到附件 2 的平台  $J = 0.36$  必须  $\beta \lesssim 0.05$ （但此时缓缩段过慢），要让中段够快必须  $\beta \gtrsim 0.10$ （但末端必过缩），**在该结构内单一  $\beta$  给不出“急缩快 + 平台停”**。标定选择的折中  $\beta = 0.106$  末端  $J = 0.3343$ （vs 附件 2 的 0.36）——急缩段 1.193 mm 与平台段 0.163 mm 的残差正是该结构张力的体现。此上限是所选本构与储能结构的性质，不排除其他保水曲线或体积驱动机制达到更高精度。

**材料缺口（缺数据，结论限于结构与情景）：**真实保水曲线  $p_c(S, T)$ （早期塌陷强度与末期平台位置的最大杠杆，需低  $S$  段陡升的实测曲线）；膨压类体积驱动（首版方案明确不含；其在大吸力 regime 的贡献被淹没，能否在小刚度 regime 主导需与吸力/刚度联合标定后判定）；干态模量增长/结皮硬化（需若干含水率下的压缩-松弛试验）；骨架模量与松弛谱  $K, G, \tau(U, T)$ ；初始湿质量与真实密度（体积审计只能给出  $\rho_{d0} \leq 256$  kg/m<sup>3</sup> 的上限）；轴向自由伸缩（固定轴向是首版几何约束）。

**结论（主线与扩展的关系）：**力学求解器实现经独立退化对拍验证（热算子门禁、7

条力学退化、体积衡等式机器精度、牛顿步全部收敛)、孔隙非负全程成立、全局应力传递经判别实验证明、平台/结皮能由材料响应自然产生；修复后重标定把对附件 2 的复现推进到 RMSE 0.522 mm、 $t_f = 51.1667$  h（较半经验主线 50.5369 h 偏差 +1.25%），但当前精度仍不如半经验主线（单向拟合 0.047 mm、耦合主解 0.088 mm）。这不是失败：力学模型更严谨、更能解释机制，并把”机制—结构—数据缺口”定量讲清（所选结构下的上限在案），而半经验闭合是当前对附件 2 精度最高的可用模型。在真实保水曲线与力学实测数据到位之前，不能声称”力学模型复现附件 2”；力学驱动升级仍是后续正统方向，届时半经验收缩闭合可作为其低维验证基准。

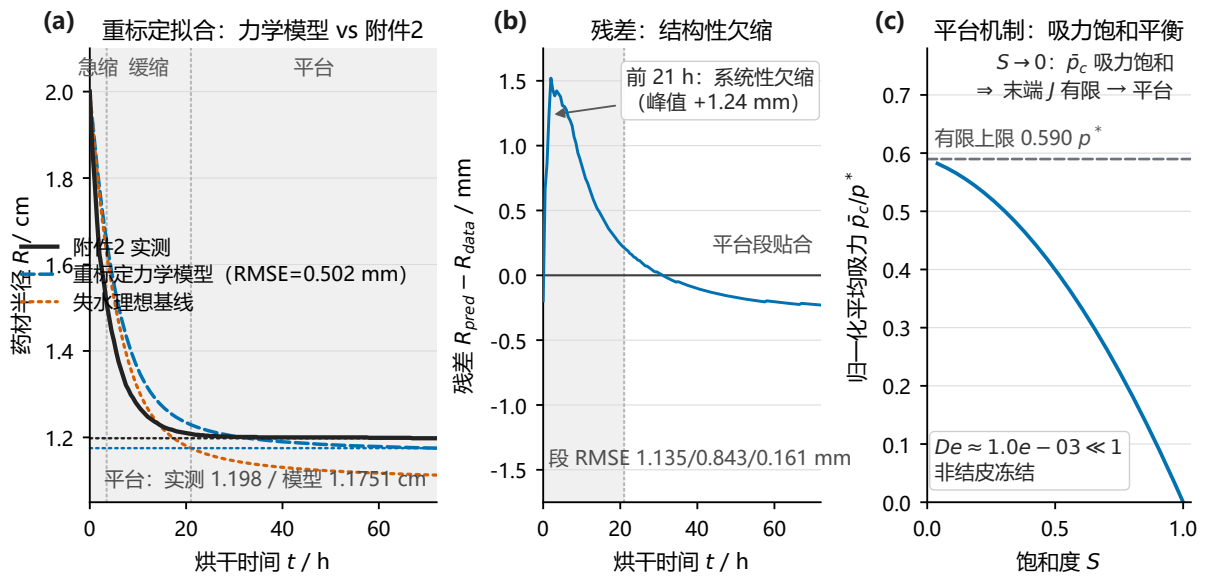


图 9 力学驱动内生收缩模型（回答”半径能否由材料变形求出”）：修复后求解器 + 幂律保水重标定 ( $\beta = 0.106$ ) 对附件 2 的拟合——RMSE 0.522 mm（残差三段：急缩 1.193 / 缓缩 0.875 / 平台 0.163 mm）、 $t_f = 51.1667$  h；末端 60–72 h 仅再降 0.04 mm（真平台），平台机制为吸力饱和平衡（标定参数下表面  $De \approx 10^{-3} \ll 1$ ，非黏弹冻结）。右图：气相体积份额全程非负 ( $g_{min} = 0.1446$ )、标定参数落在快松弛角点。

## 6.8 敏感性分析

图 10 与表 13 给出每组实测  $\Delta t_f$ （不只报方向）。

边界汇口径 ( $C_e$ ) 是本题唯一能量级翻盘的单点：改用解吸等温线  $C_e = 0.1366$  后  $t_f$  增大 22.6 h (39.6%)。按纪律，主结果一律用声明闭合口径，题外修正只入敏感性并明确标注；该偏移不进误差预算 (§7)。半径插值两档实测仅差 0.0022 h（附件 2 平滑，两插值几乎重合），该口径不敏感。

表 13 敏感性矩阵（问题 3 设定、N=80 对照档；问题 4 拆分用主档）。

| 组别                             | $t_f$ (h) | $\Delta t_f$ (h) |
|--------------------------------|-----------|------------------|
| $C_e = 0.04986$ （声明闭合，主）       | 57.2009   | —                |
| $C_e = 0.1366$ （山药解吸支，题外修正）    | 79.8270   | +22.6261（+39.6%） |
| 环境外推：末值保持（主）                   | 57.2009   | —                |
| 环境外推：线性外推（末 1 h 斜率）            | 58.8203   | +1.6194          |
| 环境外推：末 1 h 均值                  | 57.5034   | +0.3025          |
| 半径插值：PCHIP（主，问题 4，附件 2 外生口径对照） | 50.8295   | —                |
| 半径插值：线性（问题 4）                  | 50.8317   | +0.0022          |
| 问题 4 拆分：附录 4 固定 $R$            | 129.1047  | +78.57（对主解）      |
| 问题 4 拆分：附录 4 + 内生 $R(t)$ （主解）  | 50.5369   | —                |
| 问题 4 拆分：问题 3                   | 57.1799   | +6.64（对主解）       |

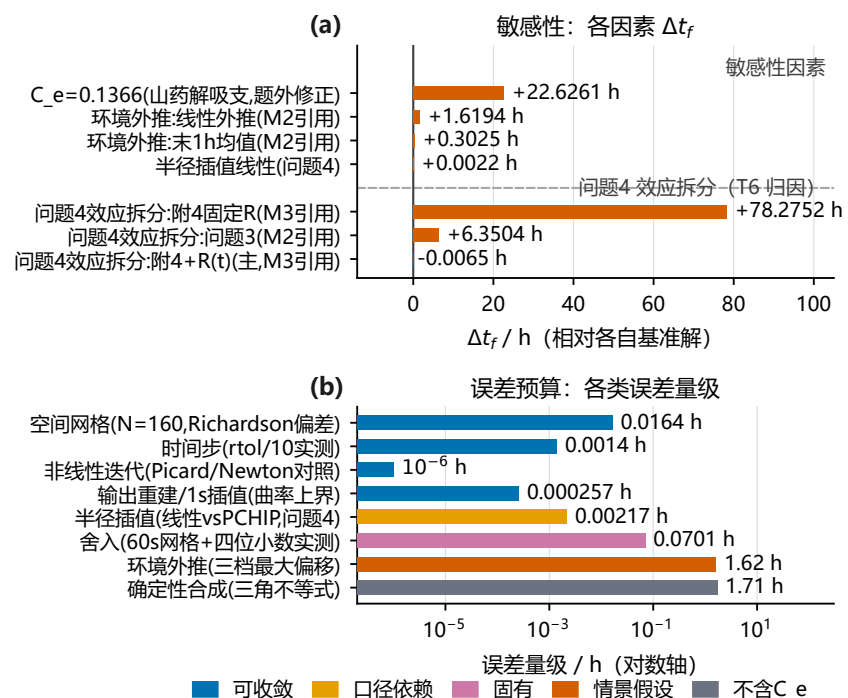


图 10 敏感性条形图（回答“结论有多稳”）：各因素  $\Delta t_f$  横向条形——边界汇口径  $C_e = 0.1366$ （题外修正）+22.63 h 自然主导，环境外推 +1.62 h 次之，半径插值仅 +0.002 h；诚实展示最大不确定性来源，主结果一律用声明闭合口径。

7 误差与不确定度

误差预算按数值误差、环境情景、模型结构差异三类分报（表 14），问题 3/4 分列；合成读法统一为”在所列模型假设与情景集合内，已检查因素的累计偏移量级”，不包装成实际烘干时长的可信区间或已证明的严格误差界（各分项中：网格外推差是估计量而非已证明上界；环境外推三档不覆盖所有允许外推；舍入判定差是另一种数据使用方式的误差，不是未舍入事件主值的固有误差）。

表 14 误差预算表（三类分报、两问分列； $C_e$  口径与潜热情景属模型结构差异，单列不合成）。

| 类别               | 误差源                                                                  | 问题 3 (h)             | 问题 4 (h)             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 数值误差             | 空间网格（Q3: $N=160$ Richardson 偏差；Q4: 连续事件定位 $N=80 \rightarrow 160$ 变化） | 0.0164               | 0.0164               |
| 数值误差             | 时间步（ $rtol/10$ 实测）                                                   | 0.0014               | 0.0014               |
| 数值误差             | 非线性迭代（Picard/Newton 对照）                                              | $1 \times 10^{-6}$   | $1 \times 10^{-6}$   |
| 数值误差             | 输出重建 / 1 s 插值（曲率上界实测）                                                | $2.6 \times 10^{-4}$ | $2.6 \times 10^{-4}$ |
| 环境情景             | 环境外推（三档最大偏移）                                                         | 1.6194               | 1.6194               |
| 口径依赖             | 半径插值（线性 vs PCHIP，仅问题 4）                                              | —                    | 0.0001               |
| 口径依赖             | 舍入判定（60 s 网格 + 四位小数，另一种数据使用方式）                                       | 0.0701               | 0.0701               |
| 已检查因素累计偏移量级（三角和） |                                                                      | $\approx 1.71$       | $\approx 1.71$       |

模型结构差异（单列，不进上表合成）：潜热闭合情景 +5.3889 h（§2.3-3，情景假设集合下无潜热基线的  $t_f$  偏差量级）；边界汇口径  $C_e = 0.1366 + 22.6261$  h（题外修正，单列敏感性 §6.8）。未覆盖项清单：边界闭合的全部允许形式（吸附/水活度关系缺数据）、内生收缩标定参数（ $k_p$  的 95% CI 相对半宽 24% 等，§6.6）、内部非仿射变形（§6.7 的结构分析，不计入主线预算）。

故问题 3 的达标时间报告为  $t_f = 57.18$  h，在所列模型假设与情景集合内，已检查因素的累计偏移量级约 1.71 h（其中数值误差仅占 0.02 h 量级，主导项是环境外推口径）。 $C_e$  偏移（+22.6 h）与潜热情景（+5.39 h）不进该量级：若累计量一半以上来自题外且不可辨识的闭合选择，等于把口径选择包装成不确定度；本文的处理是先给声明闭合主值，再把结构差异单列（§6.8、§2.3）。

8 结论与局限

1. 声明闭合口径的结论（每条紧跟关键数值）：四问统一模型可解、可验证、可复现。
- 问题 1 的场与解析解逐点一致——最大偏差  $5.9 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$ 、收敛阶 2.00（图 1），即离散、边界与时间积分三类实现错误被排除；问题 3 达标时间  $t_f = 57.1799$  h

(图 4; 已检查因素累计偏移量级约 1.71 h, 数值/环境情景/模型结构三类分报, 见表 14); 问题 4 达标时间  $t_f = 50.5369$  h (收缩由模型内生预测, 附件 2 外生几何版 50.8230 h 作交叉验证) —— $t_4 < t_3$  的机制是”附录物性组合效应 ( $\times 2.26$ ) 被半径收缩 ( $-60.9\%$ ) 反超 (净  $-11.6\%$ )” (图 4 三线对照: 57.18 / 50.54 / 129.10 h)。一句话解读: 本题干燥全程由内部扩散主导 ( $Bi_m$  判据, 集总会偏  $-46.0$  h), 收缩是问题 4 的最大加速因素, 而环境温度 4 h 后的口径是第二大不确定来源。

2. **依赖声明假设的结论:** 湿边界有效闭合 ( $C_{env}$  直接作驱动势) 是最大单点依赖 (改用等温线则  $t_f = 79.83$  h,  $+39.6\%$ , 图 10); 环境 4 h 后末值保持外推 (三档差  $+1.62$  h 以内); 附件 2 约 21 h 进入近平台段 (1.198 cm) ——内生收缩模型 (§6.6, 图 5) 以三项带物理动机机制的半经验闭合良好复现附件 2 (单向拟合 RMSE 0.047 mm、耦合主解满 72 h 全程 0.088 mm), 问题 4 的主模型即采用该内生几何 ( $t_f = 50.5369$  h; 附件 2 外生版 50.8230 h 作交叉验证, 偏差  $-0.56\%$ ): 收缩被内生预测且与实测半径曲线良好一致——一句话解读: 题给的半径曲线与湿度场所蕴含的收缩互为印证 (注意: 这是”对附件 2 的良好复现”, 真正的独立验证需完整耦合标定, 见 §6.6 的限定); 问题 4 的内部等比收缩 (附件 2 只识别外半径, 内部收缩不可识别——这是本题的固有局限, 本文以退化测试与效应拆分控制其影响)。
3. **可靠性证据的强度:** 结论由两种不同数学结构 (解析谱解/首模解 vs 守恒有限体积) 互证, 叠加比较原理下界 (15.70/19.02 h) 与守恒恒等式门禁 (残差  $\leq 5.5 \times 10^{-11}$ ); 网格收敛仅作一致性检查, 未单独充当验证。

## 参考文献

- [1] Luikov A V. *Heat and Mass Transfer in Capillary-Porous Bodies*. Pergamon Press, Oxford, 1966.
- [2] Crank J. *The Mathematics of Diffusion*. 2nd ed., Oxford University Press, 1975.
- [3] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 (一部). 北京: 中国医药科技出版社, 2020. (药材水分限度的通用口径约 13%; 本文未核对具体条文与版本卷次)
- [4] Saravacos G D. Mass transfer properties of foods. In: *Engineering Properties of Foods* (M. A. Rao, S. S. H. Rizvi, eds.), Marcel Dekker, New York, 1986.

## A 移动域方程的推导要点

正确的出发点必须同时包含干物质守恒与水分守恒。设  $\rho_d$  为单位总体积中的干物质质量、 $v$  为骨架径向速度、 $j$  为相对骨架的水通量 ( $j = -\rho_d D \partial_r U$ ):

$$\partial_t \rho_d + \frac{1}{r} \partial_r (r \rho_d v) = 0, \quad \partial_t (\rho_d U) + \frac{1}{r} \partial_r [r (\rho_d U v + j)] = 0. \quad (\text{A.1})$$

第二式展开后用第一式相减, 得物质点形式

$$\rho_d (U_t + v U_r) = \frac{1}{r} \partial_r (r \rho_d D U_r). \quad (\text{A.2})$$

引入材料坐标  $q$  (干物质标签), 物理坐标  $r = \psi(q, t)$ , 骨架速度  $v = \psi_t|_q$  (材料坐标随体运动)。在干物质密度空间均匀与 仿射收缩  $\psi = R(t)\sqrt{q}$  (长度不变、内部等比; 附件 2 只识别外半径, 内部收缩不可识别, 等比是最简闭合) 假设下,  $\rho_d \psi \psi_q$  与  $t$  无关, 式 (A.2) 化为材料坐标形式  $U_t|_q = \partial_q (4qD/R(t)^2 U_q)$ ——与固定域同形、无伪对流项。在移动表面  $q = 1$  处, 对表面薄层做水分平衡算, 几何运动项与通量跳条件中的对应项恒等相消, Robin 边界  $-D \partial_r U = h_m (U_s - C_{\text{env}})$  形式不变。温度方程同理。

两点说明: (i) 旧稿”从  $U_t|_r = (1/r) \partial_r (r D U_r)$  出发、迁移项相消”的写法不成立 (该式右侧没有可相消项), 以上双守恒推导才是正确路径; (ii) 固定半径退化测试 (V5a) 检验不了这个缺口——此时骨架速度  $v \equiv 0$ , 移动域与固定域方程逐字相同, 它只能检验实现的一致性, 不能检验移动域推导本身。

## B 复现清单与代码结构

一条命令 `python run_all.py` (Windows 下 `PYTHONIOENCODING=utf-8`, 依赖仅 `numpy/scipy/pandas/openpyxl`) 依次执行:

- `run_q1.py`: 问题 1 求解 + V1 解析对拍 + 守恒/退化门禁 + `result1.xlsx`;
- `run_q23.py`: 问题 2/3 耦合求解 +  $t_f$  + V3/V4/V6 门禁 + `result2/result3.xlsx` + 环境外推三档;
- `run_q4.py`: 问题 4 移动域 + T6 效应拆分 + V5 退化 + T7 一致性 + `result4.xlsx`;
- `run_m4.py`: 判据族反验 + 敏感性矩阵 + 误差预算 + V2 尾段 + 结果总账。

核心求解器: `solver_q1.py` (质量坐标 FV、谱分解精确时间积分)、`analytic_heat.py` (Robin 特征展开 + Duhamel 卷积 + 稳态减法)、`solver_q23.py` (双向耦合 BE+ 局部外推 + Picard/Newton)、`solver_q4.py` (仿射收缩移动域, 物性包与  $R(t)$  参数注入)。全部运行日志与逐层数据落 03-数据/ (含 结果总账.csv 272 行, 为摘要、正文、表格、图注数字的唯一来源)。

## C 量纲检查表

表 15 量纲门禁（逐条通过； $T$  的开尔文换算与  $h_m/D$  共轭关系单列）。

| 符号                  | 单位                                                                                         | 核对要点                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\rho, c_p, k$      | $\text{kg/m}^3$ 、 $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ | $a_{\text{eff}} = \rho c_p$ 为 $\text{J}/(\text{m}^3\cdot\text{K})$ ，与 $\partial_q(4qk/R^2\Theta_q)$ 一致           |
| $D$                 | $\text{m}^2/\text{s}$                                                                      | $4qD/R^2$ 为 $1/\text{s}$ ，与 $U_t$ 一致                                                                             |
| $T$                 | K（不是 $^\circ\text{C}$ ）                                                                    | $e^{-3850/T}$ 的 3850 单位为 K；读入 <code>assert(-50 &lt; T_a(^\circ\text{C}) &lt; 15)</code>                          |
| $h, h_m$            | $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、 $\text{m}/\text{s}$                                 | $-k\partial_r\Theta = h(\Theta_s - T_a)$ 两侧 $\text{W}/\text{m}^2$ ； $-D\partial_r C = h_m(C_s - C_{\text{env}})$ |
| $h_m$ 与 $D$ 共轭      | —                                                                                          | 同一 Robin 结构 $Bi_m = h_m R/D$ ；表面湿通量 $F = (2h_m/R)$                                                               |
| $C, C_{\text{env}}$ | $\text{kg}/\text{kg}$                                                                      | $C_{\text{env}}$ 按有效闭合直接代入，阈值 0.15 同基准                                                                           |
| $q, r$              | 无量纲、m                                                                                      | $r = R\sqrt{q}$ ；通量系数 $4qD/R^2$ 为 $1/\text{s}$                                                                   |

## D 内生收缩模型的标定流程

内生收缩模型（式 (6.1)）的 5 个参数 ( $\varepsilon_c, a, b, \varepsilon_p, k_p$ ) 由 `scipy` 的 `least_squares` 在附件 2 的 145 个采样点上对  $R_{\text{pred}} - R_{\text{data}}$  做带物理边界约束的最小二乘估计（边界取物理合理区间，如  $\varepsilon_c \in [0.01, 0.6]$ ）； $C_{\text{glass}} = 0.21$ （Gordon–Taylor 结构典型参数情景值）与  $\rho_{sk} = 1468 \text{ kg/m}^3$ （生物质骨架密度典型范围值）不参与拟合，均列入参数不确定清单。过拟合自检用奇偶折半留出法：两折上训练与留出 RMSE 均在 0.045–0.050 mm（训练留出），且两折参数互差  $< 10\%$ ——但该检验只覆盖同一光滑曲线上的插值（湿度场由附件 2 实测几何生成，存在标定循环），只能说明插值稳健，不构成参数被独立识别的证明；块 `bootstrap` ( $B = 200$ ) 下  $\varepsilon_c, \varepsilon_p$  的 95% 置信区间半宽  $< 5\%$ 、 $a, b$  约 11%、 $k_p$  约 24%（分布有偏斜/多峰迹象），真正的独立识别需完整耦合标定（见 §6.6 末段限定）。标定与验证的完整复现脚本为 08-临时/endogenous\_calibrated.py（约 70 s，含单向替换与耦合内生两次问题 4 重解），数据落 03-数据/endogenous\_calibrated.csv 与 endogenous\_coupled.csv。湿度场驱动量  $\bar{U}(t)$ 、 $C_s(t)$  取自问题 4 主解的步记录（03-数据/q4\_main\_steps.npz）。